



湖南农业大学
Hunan Agricultural University

全日制硕士专业学位论文

发酵中草药对断奶仔猪生长性能、肠道微生物 多样性及代谢产物的影响

研究生姓名 陈 广

所 在 学 院 动物科学技术学院

指 导 教 师 陈清华 教授

学 位 类 型 农业硕士

学 科 领 域 畜牧

研 究 方 向 单胃动物营养

二〇二二年六月

分类号_____

密 级 公开_____

U D C _____

单位代码 10537 _____

湖南农业大学

全日制硕士专业学位论文

发酵中草药对断奶仔猪生长性能、肠道微生物 多样性及代谢产物的影响

Effects of Fermented Chinese herbal medicine on growth performance, gut microbiota diversity and metabolites of Weaned Piglets

研究生姓名 陈 广 _____

指 导 教 师 陈清华 教授 _____

学 位 类 型 农业硕士 _____

学 科 领 域 畜牧 _____

研 究 方 向 单胃动物营养 _____

论文答辩日期 2022 年 5 月 25 日 答辩委员会主席 印遇龙 研究员 _____

论文评阅人 教育部学位中心 _____

二〇二二年六月

摘 要

中草药添加剂在动物防病保健、提高动物生产性能、改善动物产品质量和改善饲料品质等方面发挥了重要的作用。发酵中草药是以传统的中药炮制发酵法为基础,利用微生物生态学的特殊性,结合微生物发酵、酶解等工程技术开发的一种新型的饲料添加剂。本文通过研究不同添加量发酵中草药产品(替抗泰)对断奶仔猪生长性能、腹泻率、养分消化率、肠道健康和肠道微生物及其代谢产物的影响,为发酵中草药在断奶仔猪生产中应用提供理论参考。

本试验采用单因素试验设计,随机选取养殖场中的 162 头 25 日龄初始体重为 $7.77\pm 0.03\text{kg}$ 的(杜 $\times$ 长 $\times$ 大)三元杂交断奶去势公猪,按照体重相近原则随机分为 3 组。分别为:饲喂基础饲料组(对照组)、饲喂基础饲料添加 3 kg/t 发酵中草药组(3 kg/t 添加量组)和饲喂基础饲料添加 5 kg/t 发酵中草药组(5 kg/t 添加量组)。每组 6 个重复,每个重复 9 头猪,预饲试验期 3 天,正式试验期为 21d。从试验期开始,观察并记录仔猪每日腹泻状况。

试验结果为:(1)与对照组相比,饲料中添加 3 kg/t、5 kg/t 发酵中草药能够极显著提高断奶仔猪的末重(FW)、平均日采食量(ADFI)和平均日增重(ADG)($P<0.01$),试验组的料重比低于对照组,但各组间的料重比差异不显著($P>0.05$)。腹泻率方面,各组之间差异不显著($P>0.05$);(2)与对照组相比,不同添加量的发酵中草药可以显著提高断奶仔猪对饲料粗蛋白表观消化率($P<0.05$),对粗纤维、粗脂肪和能量的表观消化率影响不显著($P>0.05$);(3)相比于对照组,饲料中添加发酵中草药可以极显著提高断奶仔猪胰脏中糜蛋白酶、 α 淀粉酶和脂肪酶活性($P<0.01$)。5 kg/t 添加量组糜蛋白酶活性和脂肪酶活性显著大于对照组和 3 kg/t 添加量组($P<0.05$),3 kg/t 添加量组 α 淀粉酶活性显著高于对照组和 5 kg/t 添加量组($P<0.05$),糜蛋白酶活性显著低于对照组和 5 kg/t 添加量组($P<0.05$);发酵中草药组与对照组相比,对空肠中 α 淀粉酶和脂肪酶活性无显著性影响($P>0.05$);(4)与对照组相比,饲料中添加发酵中草药可以使空肠黏膜中脂多糖(LPS)浓度显著降低和 D-乳酸(D-LA)显著升高($P<0.01$),对二胺氧化酶(DAO)浓度无显著影响($P>0.05$);(5)相比于对照组,饲料中添加发酵中草药能够使断奶仔猪空肠绒毛高度显著提高,同时也显著增加了空肠

隐窝深度 ($P<0.05$)，对空肠绒毛比的影响差异不显著 ($P>0.05$)；(6) 结肠微生物 Alpha 多样性指数中，在与对照组的比较中，饲料中添加发酵中草药可以极显著增大 Shannon 指数 ($P<0.01$)，对 Simpson、ACE 和 Chao1 指数无显著性影响 ($P>0.05$)；盲肠微生物 Alpha 多样性指数中，发酵中草药组相比于对照组，显著提高 ACE 指数 ($P<0.05$)，Simpson 和 Shannon 指数无显著性差异 ($P>0.05$)；与对照组相比，饲料中添加发酵中草药对断奶仔猪结肠和盲肠微生物在门、科、属水平上都没有显著性差异 ($P>0.05$)；(7) 与对照组相比，饲料中添加发酵中草药对断奶仔猪结肠食糜中的乙酸、丙酸、戊酸和异丁酸浓度造成的差异不显著 ($P>0.05$)，5 kg/t 添加量组的结肠中异戊酸浓度显著高于对照组和 3 kg/t 添加量组 ($P<0.05$)，丁酸浓度显著低于对照组和 3 kg/t 添加量组 ($P<0.05$)。与对照组相比，发酵中草药组对断奶仔猪盲肠食糜中乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、异戊酸和戊酸浓度的影响没有显著性差异 ($P>0.05$)。

综上所述，发酵中草药“替抗泰”能提高断奶仔猪平均日采食量和平均日增重，改善饲料中粗蛋白的表观消化率，促进消化酶的分泌，降低肠道毒素，减少肠道通透性，改变肠道微生物多样性，调节肠道短链脂肪酸 (SCFAs) 的含量，促进肠道健康，进而改善断奶仔猪的生长性能。本试验条件下，断奶仔猪饲料中添加 3 kg/t 和添加 5 kg/t 两种梯度发酵中草药对仔猪生产性能的影响，相互之间没有显著性差异。

关键词：断奶仔猪；发酵中草药；养分消化率；肠道微生物；代谢产物

Abstract

Chinese herbal medicine additives play an important role in animal disease prevention and health care, improving animal production performance, improving animal product quality and feed quality. Fermented Chinese herbal medicine is a new type of feed additive based on the traditional processing and fermentation of traditional Chinese medicine, using the particularity of microecology, combined with engineering technologies such as microbial fermentation and enzymatic hydrolysis. In this paper, the effects of Fermented Chinese herbal medicine products (Tikangtai) with different additions on the growth performance, diarrhea rate, nutrient digestibility, intestinal health, intestinal microorganisms and their metabolites of weaned piglets were studied, so as to provide theoretical reference for the application of Fermented Chinese herbal medicine in the production of weaned piglets.

In this experiment, a single factor experimental design was adopted, and 162 (Dukes) with an initial weight of $7.77 \pm 0.03\text{kg}$ were randomly selected from the farm $\times$ long $\times$ Three yuan cross weaned castrated boars were randomly divided into three groups according to the principle of similar weight. They were: basal diet group (control group), basal diet plus 3kg / T Fermented Chinese herbal medicine group (3kg / T addition group) and basal diet plus 5kg / T Fermented Chinese herbal medicine group (5kg / T addition group). There were 6 replicates in each group, with 9 pigs in each replicate. The prefeeding test period was 3 days, and the formal test period was 21 days. From the beginning of the experimental period, the daily diarrhea of piglets was observed and recorded.

The results were as follows: (1) compared with the control group, the addition of 3 kg/t and 5 kg/t Fermented Chinese herbal medicine in the diet could significantly increase the final weight (FW), average daily intake (ADFI) and average daily gain (ADG) ($P < 0.01$). The feed weight ratio of the test group was lower than that of the control group, but there was no significant difference among the groups ($P > 0.05$). There was no significant difference in diarrhea rate among groups ($P > 0.05$); (2) Compared with the control group, different amounts of Fermented Chinese herbal medicine could significantly improve the apparent

digestibility of crude protein ($P<0.05$), but had no significant effect on the apparent digestibility of crude fiber, crude fat and energy ($P>0.05$); (3) Compared with the control group, the addition of Fermented Chinese herbal medicine in the diet can significantly improve the chymotrypsin and α Amylase and lipase activities ($P<0.01$). The chymotrypsin activity and lipase activity of 5 kg/t group were significantly higher than those of control group and 3 kg/t group ($P<0.05$) α Amylase activity was significantly higher than that of the control group and 5 kg/t addition group ($P<0.05$), and chymotrypsin activity was significantly lower than that of the control group and 5 kg/t addition group ($P<0.05$); Compared with the control group, the Fermented Chinese herbal medicine group α Amylase and lipase activities had no significant effect ($P>0.05$); (4) Compared with the control group, the addition of Fermented Chinese herbal medicine in the diet could significantly reduce the concentration of lipopolysaccharide (LPS) and significantly increase D-lactic acid (D-LA) ($P<0.01$), but had no significant effect on the concentration of diamine oxidase (DAO) ($P>0.05$); (5) Compared with the control group, the addition of Fermented Chinese herbal medicine in the diet could significantly increase the height of jejunal villi and the depth of jejunal recess ($P<0.05$); (6) In the alpha diversity index of colonic microorganisms, compared with the control group, the addition of Fermented Chinese herbal medicine in the diet could significantly increase the Shannon index ($P<0.01$), but had no significant effect on Simpson, ACE and Chao1 index ($P>0.05$); In the alpha diversity index of cecal microorganisms, the ace index of Fermented Chinese herbal medicine group was significantly higher than that of the control group ($P<0.05$), and there was no significant difference between Simpson and Shannon indexes ($P>0.05$); Compared with the control group, the addition of Fermented Chinese herbal medicine in the diet had no significant difference in the level of phylum, family and genus of colon and cecum microorganisms of weaned piglets ($P>0.05$); (7) Compared with the control group, the addition of Fermented Chinese herbal medicine in the diet had no significant difference in the concentrations of acetic acid, propionic acid, valeric acid and isobutyric acid in the colonic Chyme of weaned piglets ($P>0.05$). The concentration of isovaleric acid in the colon of the 5 kg/t addition group was significantly higher than that of the control group and 3 kg/t addition group ($P<0.05$), and the concentration of butyric acid was significantly lower than that of the control group and 3 kg/t addition group ($P<0.05$). Compared with the control group, the

Fermented Chinese herbal medicine group had no significant difference in the concentration of acetic acid, propionic acid, butyric acid, isobutyric acid, isovaleric acid and valeric acid in cecal Chyme of weaned piglets ($P>0.05$).

In conclusion, the Fermented Chinese herbal medicine "Tikangtai" can improve the average daily feed intake and average daily gain of weaned piglets, improve the apparent digestibility of crude protein in the diet, promote the secretion of digestive enzymes, reduce intestinal toxins, reduce intestinal permeability, change gut microbiota diversity, regulate the content of intestinal short chain fatty acids, promote intestinal health, and then improve the growth performance of weaned piglets. Under the experimental conditions, there was no significant difference between the addition of 3 kg/t and 5 kg/t Fermented Chinese herbal medicine in the diet of weaned piglets.

Key words: weaned piglets; Fermented Chinese herbal medicine; Nutrient digestibility; gut microorganisms; Metabolites.

目 录

第一章 前言.....	1
1.1 仔猪断奶应激概述.....	1
1.1.1 断奶仔猪生理特点.....	1
1.1.2 腹泻.....	1
1.1.3 肠道屏障受损.....	1
1.1.4 肠道菌群紊乱.....	2
1.2 促生长饲料添加剂应用研究进展	3
1.2.1 抗生素在畜牧业中应用背景.....	3
1.2.2 几种促生长饲料添加剂.....	4
1.3 中草药添加剂概述.....	6
1.3.1 中草药的主要成分及其作用机理.....	7
1.3.2 几种常见中草药及其提取物在动物生产上的应用研究进展	8
1.3.3 兽用中草药目前存在的问题.....	9
1.4 发酵中草药概述.....	10
1.4.1 中草药发酵历史.....	10
1.4.2 发酵中草药特性.....	10
1.4.3 发酵中草药在动物生产中的应用研究进展	10
1.5 研究目的及意义.....	13
1.5.1 研究目的.....	13
1.5.2 研究意义.....	13
1.5.3 技术路线图.....	13
第二章 试验研究	14
2.1 材料与方法.....	14
2.1.1 试验材料.....	14
2.1.2 试验设计.....	14
2.1.3 饲粮组成.....	15
2.1.4 饲养管理.....	16
2.1.5 试验样品采集及处理.....	16
2.1.6 指标测定及方法.....	16
2.2 结果与分析.....	19
2.2.1 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响	19
2.2.2 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪养分消化率的影响	19
2.2.3 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪消化酶活性的影响	20

2.2.4 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠黏膜肠道通透性指标的影响	20
2.2.5 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠形态结构的影响 ..	21
2.2.6 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物的影响	21
2.2.7 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道 SCFAs 含量的影响	28
2.3 讨论	29
2.3.1 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响	29
2.3.2 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪养分消化率的影响	30
2.3.3 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪消化酶活性的影响	30
2.3.4 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道通透性的影响	31
2.3.5 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠形态结构的影响 ..	32
2.3.6 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物的影响	32
2.3.7 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道内 SCFAs 含量的影响	34
第三章 结论	36
5.1 主要结论	36
5.2 创新点	36
5.3 下一步需要解决的问题	36
参考文献	37

第一章 前言

1.1 仔猪断奶应激概述

1.1.1 断奶仔猪生理特点

仔猪断奶是猪生产中重要的阶段之一，猪群会经历来自生理、环境和猪群等各个方面的挑战，其肠道和免疫系统功能都会受到不利影响，产生断奶应激^[1]。自然生长状态下仔猪的断奶一般发生在 17 周龄左右，是一个逐渐缓进的过程，此时仔猪生理机能和心理状态已经发育充分来应对断奶过程中面临的挑战^[2]。为提高生产效率和节约饲养成本，现代化生猪生产中广泛实行仔猪早期断奶。早期断奶技术不仅可以缩短母猪繁殖周期，增加年产窝数和提高繁殖率，也能降低母猪与仔猪之间疾病传播的风险和提高饲料的利用率^[3]。早期断奶时，3-4 周龄仔猪消化系统发育尚不完全，免疫系统建立不完善，体温调节能力不充分，再加上仔猪机体本身新陈代谢速率快、营养需求大，极易发生腹泻、增重缓慢、死亡率升高等断奶应激问题^[4-5]。

1.1.2 腹泻

仔猪早期断奶后出现腹泻是实践生产中常见的现象，是导致仔猪死亡的主要原因，通常发生在断奶后的 1-2 周内，主要表现为拉稀，脱水，消瘦甚至死亡^[6]。断奶仔猪腹泻的类型包括了饲料变化和消化道功能不足及肠道应激损伤引起的腹泻^[7-8]；后天性免疫功能发育不完全，无法抵御外来致病菌引起的腹泻；体温调节系统发育不完善，由外界温度变化导致的腹泻等^[9]。断奶后，饲料结构发生巨大变化，仔猪自身分泌的胃酸无法保持原有酸性环境，消化道内 pH 值升高，致病菌菌群密度增大而导致腹泻^[10]。越来越多的研究证实，完善生产管理、科学进行营养干预及合理使用抗生素及其替代品均可缓解断奶应激腹泻产生的消极影响^[11-13]

1.1.3 肠道屏障受损

肠道是机体消化吸收营养物质，维持体液平衡，分泌消化酶，粘蛋白，免疫球蛋白和多种其他成分的主要器官，也是肠道屏障抵御来自外部环境有害物质和病原体的重要组成部分，主要由粘液层、中皮层和下面的固有层组成^[14]。肠道屏障可分为物理屏障、化学屏障、免疫屏障和生物屏障四个部分^[15]。阻止外来有害物质如抗原和有害

微生物及其代谢产物进入内环境, 选择性地将肠道中的营养物质、电解质和水等转移至代谢循环系统中, 是肠道屏障的两大主要功能^[16]。与此同时, 基础与临床研究也认为肠道功能障碍可引起机体全身性严重感染, 导致多器官功能障碍^[17]。断奶应激会导致仔猪肠道绒毛变短和脱落、肠道通透性增加和炎症反应等肠道功能损伤, 引起平均日增重降低和腹泻率升高^[18]。早期断奶还会导致仔猪肠道中上皮细胞内二胺氧化酶(DAO)活性下降, 引起过氧化反应, 造成上皮细胞损伤^[19], 除此之外, 断奶应激还通过信号通路介导作用引发更为严重的肠道功能障碍。据报道, 仔猪早期断奶会使肠道胆碱能系统参数升高, 诱发断奶应激相关条件, 导致仔猪患病风险增加^[20]。仔猪断奶后伴随高发性腹泻, 肠道发生炎症反应是主要原因。主要机制与断奶应激过度激活肥大细胞^[21], 以及通过作用蛋白激酶(MAPK)信号通路来增加促炎细胞因子的释放^[22], 从而引起肠道紧密连接蛋白稳定性降低而导致的肠道通透性增加有关^[23]。肠道屏障功能持续的损伤会形成恶性循环进一步引起严重的炎症反应, 甚至发展为全身炎症反应综合征^[24], 而胃肠道功能紊乱对仔猪产生的不利影响将会一直伴随到成年^[25]。仔猪断奶后采食量减少是引发肠道问题的重要原因, 即使是短暂的厌食或停饲也会造成肠道炎症和损伤^[26-27]。因此, 通过营养干预调控肠道功能和增加仔猪断奶采食量, 如提前饲喂教槽料等, 可降低断奶应激造成的肠道屏障损伤^[28]。

1.1.4 肠道菌群紊乱

肠道微生物菌群是肠道屏障的重要组成部分, 发挥着调控动物营养物质消化、肠道屏障、免疫应答及内分泌等多种生理过程的重要作用, 若其群落关系遭到破坏或失衡, 则会引起肠细胞凋亡、肠道屏障功能受损及肠道免疫功能紊乱, 从而引发动植物生长发育迟缓, 腹泻甚至死亡^[29-30]。普遍认为, 新生哺乳动物肠道处于无菌状态, 胎儿通过与外界环境以及母亲的产道和粪便的接触使得微生物开始在肠道内定植^[31], 菌群群落结构在母体、饲粮、及环境等因素的共同影响下不断发展成熟趋于稳定。随着需氧菌和兼性厌氧菌的定植生长消耗掉氧气, 将肠道环境改造为无氧环境后, 专性厌氧菌开始定植生长, 并逐渐抑制需氧菌的生长, 成为优势菌群^[32]。

断奶一般不会影响仔猪肠道菌群门水平种类, 但是会改变其相对丰度^[33]。仔猪肠道优势菌以断奶之前的肠球菌科(Enterococcaceae)、梭菌科(Clostridiaceae)、韦荣氏菌科(Veillonellaceae)和拟杆菌科(Bacteroidaceae)转变为断奶后的瘤胃球菌科(Ruminococcaceae)、肠杆菌科(Enterobacteriaceae)、普雷沃氏菌科(Prevotellaceae)、普雷沃氏菌属(Prevotella)、毛螺菌科(Lachnospiraceae)、乳酸杆菌科(Lactobacillaceae)

和梭菌属 (*Clostridium*)^[34-36]。普遍认为,仔猪腹泻与肠道菌群紊乱是两个相互影响的因素。研究发现,仔猪早期的肠道微生物组成可作为断奶后腹泻易感性的指标^[37],仔猪腹泻与粪便中微生物相对丰度的变化也密不可分^[38]。仔猪断奶时,应激极易造成仔猪自身抵抗力降低,免疫功能下降,引发肠道炎症和菌群紊乱,进而导致腹泻^[39]。断奶仔猪遭受病原菌侵袭发生炎症性腹泻时,随着致病菌相对丰度升高,共生菌的相对丰度降低,会进一步加重肠道菌群紊乱程度^[40]。运用 16S 基因高通量测序技术对仔猪粪便样品进行分析发现,腹泻会降低仔猪粪便中菌群多样性,拟杆菌门 (*Bacteroidetes*) 和瘤胃球菌属 (*Ruminococcus*) 的相对丰度^[41],增加变形菌门 (*Proteobacteria*) 和疣微菌门 (*Verrucomicrobia*) 的相对丰度^[42]。其中 *Verrucomicrobia* 能够抑制黏蛋白的分泌,致使肠道表面黏液层变薄从而抵御致病菌的能力降低^[43],而 *Bacteroidetes* 则增强肠道免疫机能,降低致病菌入侵风险的功能^[44]。

此外, *Bacteroidetes* 和 *Ruminococcus* 均为动物肠腔中降解纤维素产生短链脂肪酸 (short chain fatty acids, SCFAs) 的菌群,其相对丰度的降低将会影响 SCFAs 在缓解肠道炎症,调节肠道屏障和免疫功能等方面的重要作用^[45]。由此可知,断奶应激可引起仔猪肠道菌群紊乱,威胁肠道健康,影响仔猪生长发育。

1.2 促生长饲料添加剂应用研究进展

1.2.1 抗生素在畜牧业中应用背景

1928 年 Alexander Fleming 发现了青霉素高效的抗菌效果,开启了人类应用抗生素抵御致病菌的历史。到了 20 世纪 40 年代,抗生素又被研究应用到动物营养和饲料科学方面来提高畜禽肉类的产量,这催生了抗生素在畜牧业领域作为生长促进剂的商业用途。从 1951 年美国食品与药物管理局批准农民合法使用抗生素作为饲料添加剂开始,之后的 20 年里欧洲国家也陆续通过法规允许在牲畜饲料中添加抗生素。往后的几十年里,得益于抗生素的大量发现,低价易得,及其显著的促生长作用,畜牧生产中对抗生素的需求与日俱增以此来满足全球肉类消费的快速增长。然而,高效益也伴随着高风险。抗生素在农业生产中的大量使用导致了抗生素耐药性病原体发展和生态环境污染等问题,并且产生了耐药菌从动物转移到人类,威胁生命健康的风险^[46]。鉴于此,瑞典在 1986 年率先提出了禁止抗生素作为促生长剂的使用,而后从 2006 开始,欧盟、美国、加拿大等国家也相继出台相关法律法规,限用或停用促生长抗生素。作为人口大国和畜产品消费大国,我国对饲用促生长抗生素的科学使用也愈加重视。从 2001 年政府颁布《饲料药物添加剂使用规范》开始,到 2015 年在食品动物中停用洛美沙星、

培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 4 种兽药，再到 2017 年发布《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020 年）》，并于 2019 年规定，自 2020 年 1 月 1 日起，只保留中草药一项促生长类药物饲料添加剂品种，国家通过逐步限制饲用抗生素的使用，实现了对促生长抗生素的科学规范管理，推动了人民餐桌安全发展。因此，为了减少畜禽生产中因促生长抗生素的带来的不利影响，促进动物生长，保障畜产品质量，饲用抗生素替代品的研究势在必行。

1.2.2 几种促生长饲料添加剂

（1）植物提取物（Plant extracts, PE）

植物提取物以一种或多种天然植物的全株或部分为原料，来源广泛，经过物理提取或生物发酵的方法进行加工，绿色高效无残留，并且不产生抗药性。植物提取物饲料添加剂具有营养、促生长、提高饲料利用率和改善动物产品品质等功效，得到了行业内的广泛关注^[47]。植物精油、植物单宁、多糖、皂苷、黄酮类、白藜芦醇和生物碱等是几种常见的植物提取物活性物质，作为促生长饲料添加剂在畜禽生产中应用广泛，效果显著^[48]，主要体现在促进动物生长发育，提高畜产品品质，增强动物抗病能力等方面^[49]。研究表明，植物提取物发挥其抗菌功效的机制可能为以下几种途径：破坏病原体的细胞膜，使其无法正常生长；影响致病菌表面疏水性从而影响其毒力能力的修饰；刺激免疫系统，特别是激活相关免疫细胞；保护肠道黏膜免受致病细菌定植；促进乳酸杆菌、双歧杆菌等有益细菌的生长^[50]。

（2）酸化剂（Acidifier）

一般认为，酸化剂是一种能够降低畜禽胃肠道 pH 值，增强动物消化能力的固态或液态饲料添加剂。经过畜牧行业内近六十年的研究发展，酸化剂的种类得到不断拓展，由最初的无机单一酸化剂到如今的有机复合酸化剂。为了使酸化剂顺利到达消化道指定位置发挥作用，酸化剂包膜工艺也被应用到生产实践中。此外，液态酸化剂还可以被添加到动物饮水中，达到抑菌效果，保证水源清洁^[51]。鉴于非洲猪瘟病毒难以在 pH 值低于 4 的环境中传播和生存^[52]，一些大型养殖场在非洲猪瘟肆虐时，采取在动物饮水中添加酸化剂的措施来防范疫病传播风险。酸化剂添加剂可分为无机酸，有机酸和脂肪酸，及一些酸的盐类。无机酸又包括了盐酸，磷酸和硫酸；有机酸包含了乳酸、富马酸、苹果酸、柠檬酸、绿原酸、苯甲酸等；脂肪酸也属于有机酸的一种，按照其支链的长度可分为短链、中链和长链脂肪酸，及根据化学键的饱和度分为饱和和不饱和脂肪酸。酸化剂的效果不仅限于增强消化功能，还体现在调节肠道菌群平衡，

维持肠道屏障, 增强免疫机能等方面, 极大促进了动物生长发育, 因此, 也越来越被认可为促生长抗生素的良好替代品^[53-54]。酸化剂中非解离的有机酸能够穿过病原体细胞膜作用于细胞质中的膜酶来抑制大分子物质如脂类、蛋白质、DNA 和 RNA 等的代谢活动, 达到抑菌或杀菌的作用^[55]; 当动物内源性胃酸分泌不足尤其是在仔猪断奶时, 酸化剂还通过解离产生 H^+ 维持肠道内正常酸性环境稳定, 避免因 pH 升高导致的肠道屏障受损, 致病菌迅速生长定植以及胃蛋白酶原激活不充分等不利因素。除此之外, 酸化剂还可以提高营养物消化率和内源性挥发性脂肪酸 (volatile fatty acids VFAs) 的产量, 作为胃肠道中皮粘膜细胞的能量底物, 提高绒毛比和相对吸收能力^[56-57]。

(3) 酶制剂 (enzyme preparation)

酶制剂是指经过现代生物工程技术提纯、加工后生产出的具有高效、专一催化功能的一类生物化学产品, 其催化效果可以是无机催化剂的 10 万~1 亿倍^[58]。酶制剂作为饲料添加剂主要分为两类, 一类是有助消化为目的消化类酶制剂, 如蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶等; 一类是以降解单一及多组分的抗营养因子为目的的功能性酶制剂, 如植酸酶、纤维素酶、葡萄糖氧化酶等^[59]。消化类酶制剂可以辅助饲料消化分解, 减轻尤其是幼龄动物消化负担, 提高营养物质吸收效率, 改善动物生长性能^[60]。功能性消化酶能够消除饲料中抗营养因子如植酸等来提高动物饲料消化率, 或将动物自身无法消化的成分如非淀粉多糖等分解反应为动物可以消化吸收的营养物质来提高饲料利用率^[61-62]。除此之外, 酶制剂还可以通过对肠道菌群产生作用, 如直接为某些特定有益微生物提供营养底物, 以及降低消化道食物粘稠度, 减轻肠道菌群负荷, 增加其对宿主的营养供应并抑制有害菌增殖来促进动物的生长发育^[63-65]。饲用酶制剂实际应用过程中通常采用复合酶制剂的形式来集合多种酶制剂的优势, 以达到更好的生产效益。

(4) 微生态制剂 (microecologics)

从 1899 年第一株菌种双歧因子发现至今, 人类研究益生菌 (probiotics) 的历史已经有一百多年。随后又逐步提出了益生元 (prebiotic)、合生元 (synbiotic) 的概念, 三者作为饲料添加剂中都归为微生态制剂范畴, 指能够调节肠道微生态平衡, 改善宿主健康的一类益生菌、益生菌代谢物和生物制剂, 是较为应用广泛地抗生素替代品^[66]。已有研究表明, 微生态制剂具有提高动物采食量, 降低仔猪腹泻率, 改善肠道健康, 提高抗病能力, 促进生长的功能^[67-69]。益生菌通过直接参与肠道附着点和营养物质的竞争来排挤致病菌落的生存空间, 或防止其过度生长, 建立有益于宿主健康的肠道微生物区系^[70], 主要为乳酸菌、芽孢杆菌 (*Bacillus*) 和酵母菌 (*Saccharomyce*) 等, 其中以乳酸菌应用较多, 包括了乳杆菌、双歧杆菌、粪肠球菌 (*Enterococcus faecalis*)、

片球菌 (*Pediococcus*)、链球菌 (*Streptococcus*) 等^[71]。益生元是一个相对较新的概念, 观点来源于肠道内难以消化的物质能够选择性被有益于宿主健康的微生物发酵利用^[72], 大多数属于非淀粉多糖 (non-starch polysaccharides, NSP) 和低聚糖 (oligosaccharide), 如低聚果糖 (scFOS)、低聚半乳糖 (galactooligosaccharides, GOS)、纤维寡糖 (cello-oligosaccharide)、甘露寡糖 (mannan oligosaccharides, MOS) 和菊粉 (inulin) 等, 具有增加后肠段 SCFAs 浓度, 促进免疫球蛋白的分泌, 降低致病菌数量等功能。当益生菌与益生元结合使用时, 就被称为合生元。益生元作为特定底物为指定微生物功能, 具有进一步提高益生菌活力的作用, 应用效果更加显著^[66]。

(5) 抗菌肽 (Antimicrobial Peptides, AMPs)

由细菌、昆虫、两栖动物和哺乳动物以及化学合成产生的抗菌肽是分子质量为 1-5kDa, 对细菌、真菌、原生动物和某些病毒具有广谱活性、结构多样性的碱性小分子多肽物质, 因具有抗菌谱广、无残留、生物学活性高和不易产生耐药性等特性被认为是抗生素的理想代替物之一^[73]。抗菌肽主要来源于蛋白质周转过程中几种蛋白酶对关键蛋白质的切割, 是几乎所有生物体对抗病原体进化中保留的武器, 参与到宿主非特异性先天免疫。因此, 抗菌肽也被称为“宿主防御肽”^[74]。有研究报道, 抗菌肽对促进畜禽生长也具有良好效果, 表现为调整断奶仔猪肠道菌群结构^[75], 改善肠道屏障^[76]; 提高育肥猪养殖效益^[77], 改善胴体性状和肉品质^[78]; 缓解家禽热应激^[79], 减少肠道损伤, 降低坏死性肠炎发病率^[80]等方面。以及在反刍动物生产应用中抗菌肽也能够促进饲料消化吸收和蛋白质沉淀, 增强机体新陈代谢和免疫应答, 从而提高动物生长性能^[81]。抗菌肽抵御病原体的作用机制主要是通过改变细胞质膜隔膜的形成, 抑制酶活性以及抑制细胞壁、蛋白质和核酸合成来实现^[82]。

1.3 中草药添加剂概述

中草药 (Chinese herbal medicine, CHM) 依据来源有植物根、茎、叶、果或动物内脏、皮、骨、器官以及矿物等, 分为植物源中草药或动物源中草药^[83]。我国将植物资源药用已经有几千年的历史。我国是中草药文化发源地, 同时也是野生和种植中草药的大国, 中草药资源储备丰富, 常见的种类近 6000 种, 国家保护的品种有 1000 多种, 在所有中药中, 以植物药材所占的比例最大^[84]。中草药用于农业生产的历史也相当久远, 西汉时期《淮南万毕术》中记载: “取麻子三升捣千余杵, 煮为羹, 以盐一升著中, 和以糠三斛饲豚, 则肥也”。东汉又有《神农本草经》记录: “梓叶, 饲猪肥大三倍; 桐花, 饲猪肥大三倍”^[85]。到了中世纪八十年代, 我国开始大量研究饲用中草药,

结合我国特有的中兽医理论及中草药特性，开发促进畜禽生长发育的饲料添加剂，并取得了一定研究成果。近年来，随着畜牧业抗生素替代物需求的旺盛，中草药添加剂缘于其原料来源广泛易得，成份绿色天然无污染，功能多样营养物质丰富，效果明显而无耐药性等特点，开始成为无抗养殖背景下动物促生长添加剂的普遍选择^[86]。

1.3.1 中草药的主要成分及其作用机理

中草药添加剂种类繁多，常见的有黄芪、杜仲、金银花、当归、当皮和陈皮等及其复方剂，有效成份主要有氨基酸类、维生素类、多糖、有机酸类、生物碱、甙类、挥发性油物质、黄酮类与微量元素等^[87]。其主要作用及机理为：

（1）营养作用

传统中医讲究“药食同源”理论，众多中草药药材也是生活中重要食材。中草药中营养要素丰富，包含了动物所必需众多营养物质，如维生素、糖、氨基酸、脂类及微量元素等^[88]。如芦荟中除了含有多种常见维生素和矿物质，还包含特有的芦荟素、芦荟多糖、芦荟苷等，营养价值丰富^[89]。通过科学配制，中草药添加剂不仅可以补充饲料的营养成分，还能促进动物机体对饲料的消化、吸收和利用的效率，提高畜产品品质^[90]。研究表明，中草药添加剂可以通过影响动物机体中信号通路来进行营养调控^[91]，在饲料中添加中草药可以提高畜禽血清中谷丙转氨酶活性及机体表观消化率，还通过调节动物血清中葡萄糖和乳酸浓度，影响胰岛素的分泌作用 AMPK 信号通路调控蛋白质合成，有效缓解热应激，进而提高畜禽的生长性能和饲料利用率^[92-94]。

（2）抗菌抗病毒作用

中草药中含有的生物碱、黄酮类、酸类、挥发油、酚类等物质通过作用于动物机体内致病微生物中的酶和细胞膜，抑制病原体的增殖，达到抑菌效果；还可以通过阻止病毒对细胞的吸附、穿入和病毒侵入细胞后抑制病毒的自我复制过程发挥抗病毒的作用^[95]。研究表明青黛、蒲公英、黄芪和鱼腥草等含抗病毒活性因子等药材能增加淋巴细胞转化率，具有抗病毒和提高机体免疫力的功效^[96]。

（3）抗氧化作用

机体受到外源性或内源性刺激时，可能导致代谢过程中产生氧自由基的生成和分解动态平衡遭到破坏，积累过量氧自由基，对细胞造成不可逆的损伤，从而导致细胞坏死或凋亡过程中死亡^[97]。中草药添加剂的抗氧化功能来源于其包含的黄酮类、多酚类、皂苷类、鞣质类、生物碱类、多糖类、维生素类及褪黑素等物质。研究表明，补益类中草药如决明子、丁香、当归提取物等具有很强的抗氧化作用^[98-99]；女贞子、五

味子与葡萄糖甘露寡糖（MOS）联用也可以清除氧自由基，促进抗脂质过氧化反应发生^[100]。此外，中草药还可以通过增加肝脏线粒体的氧化磷酸化效率，充分利用机体能量物质，增加物质能量代谢，提高机体对生长环境的抗寒、抗热应激能力^[101]。

（4）增强免疫功能

中草药添加剂中的有效活性成分包括多糖、甙类、生物碱、挥发油类、萜类和有机酸类，可以通过促进免疫细胞生成，增强补体等免疫活性物质活性来提高机体免疫力^[102]。多糖刺激免疫 T 细胞和免疫 B 细胞在不断增殖分化，产生更多的抗体；有机酸通过调节内环境 pH 和稳态，抑制有害菌生长，保持免疫功能蛋白活性^[103-105]。中草药添加剂在特种经济禽类中的研究表明，“芪苓散”复方可显著提高河田鸡血清中溶菌酶和免疫球蛋白含量^[106]。

（5）维持机体肠道微生态平衡

中草药添加剂能够通过影响肠道菌群组成及其代谢产物的生成来调节肠道微生物与宿主之间互利共生的关系。研究表明，中草药能够促进有益菌的增殖，抑制致病菌定植，从而改善肠道环境^[107]。此外，一些中草药活性物质如多酚多糖还能够在动物肠道内被微生物转化为生物代谢活性产物，进而调节机体肠道菌群紊乱和缓解肠道炎症^[108]。

1.3.2 几种常见中草药及其提取物在动物生产上的应用研究进展

大量研究报道，中草药添加剂在生产应用中具有增强动物免疫功能和抗病能力，调节机体激素分泌，增大抗应激能力，以及驱虫保健等功能，极大提高了畜禽生长性能和生产效率^[109]。以下列举几种常见中草药特性及其在动物生产中的应用现状：

（1）黄芪

黄芪是世界范围内使用最广泛的草药之一，具有滋补、保肝、利尿和祛痰的特性，已被证明具有抗氧化特性、调节免疫功能、减轻心血管疾病、抑制肝纤维化等药物功能，主要活性成分为黄芪多糖^[110]。研究表明，黄芪在动物生产应用中具有提高蛋鸡产蛋性能，断奶仔猪免疫功能和生长性能，反刍动物瘤胃发酵水平及降低水产动物发病率等功效^[111]。

（2）马齿苋

马齿苋中主要含有多糖、黄酮和生物碱等，具有去自由基和抗氧化作用，能够缓解应激，保障机体氧化还原稳态。黄芪还具有抗炎抑菌抗肿瘤，调节血糖血脂等功能，在动物生产应用中可以提高断奶仔猪生长性能，降低料重比；增强家禽抗氧化功能，调节肠道菌群平衡；提高奶山羊泌乳性能和乳品质等^[112]。

(3) 甘草

甘草中最主要的活性成分为甘草三萜类、甘草黄酮类及甘草多糖类等化合物，具有抗炎、抗氧化、保肝、免疫调节、抗病毒、抗癌等多种生物学作用，能够提高动物生产性能，改善胴体性状和肉品质，维持肠道健康，增强抗氧化性能与抗病能等^[113]。

(4) 白术

白术多糖可作用于机体的免疫器官，免疫细胞和免疫因子，调节机体特异性和非特异性免疫，提高免疫力。白术的根茎是中药白术的主要入药部分，常用于治疗肠胃疾病，其中含有白术内酯，这是一类具有抗氧化和抗炎特性的倍半萜类化合物^[114]。

(5) 白芍

白芍有效成分为白芍总苷，白芍提取物在小鼠研究中结果表明具有保肝护肝作用、调节免疫和抗炎的生理作用^[115]。

(6) 诃子

诃子中包含鞣质类、三萜类、黄酮类挥发油等多种活性物质，鞣质类主要有诃子酸、诃黎勒酸、诃子鞣质等，有抗菌、抗病毒、抗氧化、提高机体免疫力等多种作用^[116]。研究证明诃子提取物能够改善奶牛乳品质，提高生长性能，提升经济效益^[117]。

1.3.3 兽用中草药目前存在的问题

(1) 配伍禁忌

两种以上药物混合使用或药物制成制剂时，发生体外的相互作用，出现使药物中和、水解、破坏失效等理化反应的中药配方称为配伍禁忌。配伍禁忌可导致药物药效减弱或失效，副作用和毒性增强，或者药效激增，超出机体承受范围^[118]。使用时应对它们的性味、主要成分和药理作用综合评价后进行使用，并充分利用好不同中草药之间的协同效应作用^[119]。

(2) 利用效率不高

中草药添加剂生产过程中大都加工工艺简易，多为粉碎工艺，产品有效成分含量低。实践生产中使用推荐添加量一般在 1.0%及以上，不利于饲料配方配比。而且植物类中草药的细胞壁在粉碎时不易被破坏，有效成分无法完全释放出来，直接影响动物对药物的吸收效率^[84]。

(3) 毒副作用

部分中草药中含有例如乌头碱、川乌、马钱子、苦杏仁等有毒物质，在畜禽养殖应用中被视为抗营养因子，导致其在动物生产应用中受到限制^[120]。

1.4 发酵中草药概述

1.4.1 中草药发酵历史

我国利用微生物发酵历史源远流长，中草药发酵技术也已有 1000 多年历史，人们最早在酒曲中加入一些中草药，经发酵后制成各种药用曲剂，如临床上仍在应用的半夏曲、六神曲、红曲等^[121]。传统中药发酵多为自然接种的固体发酵，发酵产品品质受环境、季节、人为因素等影响而很难保持稳定。到了 20 世纪 80 年代，现代中草药发酵技术开始发展，结合生物工程技术、微生物学、制药工程等理论产生了目前存在的三种发酵方式：以古代古曲工艺为基础发展而来的固体发酵技术、融合抗生素生产工艺演变而来的液体发酵技术和利用真菌发酵为模型的双向固体发酵技术^[122]。中草药发酵过程中使用的菌种主要有乳酸菌、芽孢杆菌、酵母菌、双歧杆菌以及各种药用真菌，添加方式分为单一菌种发酵和混合菌种发酵^[123]。同样，中草药发酵底物也分为单一中草药发酵和复合组方中草药发酵。

1.4.2 发酵中草药特性

中草药在实际应用中的诸多优势，但也还存在着有效成份含量低、用量大，有一定毒副作用等问题，实践应用中将中草药进行微生物发酵是一种解决方法。大量研究证实，利用微生物将中草药进行发酵处理后可以提高利用率，增强药效，改变药性，降低毒副作用^[124-127]。中草药自身结构绝大部分不能被动物消化利用，需要作为前体物质借助肠道微生物及其酶类处理后才能发挥功效，这也为发酵中草药提供了理论基础^[128]。中草药经过发酵后，植物细胞壁的致密结构在微生物酶系作用下遭到破坏，存在于细胞间质包裹的胞浆和植物细胞壁中的有效活性成份也被释放出来，大分子物质分解转化为其他新的有效作用分子和能够被消化系统直接吸收的小分子活性物质，从而提高了中草药利用价值^[129-131]。通过合理利用微生物对中草药中特定有毒物质进行破坏分解，减少药材的毒副作用，也可以极大提升药效，消除适用范围的局限性^[131-132]。发酵中草药产品包含了中草药，益生菌和益生元三种产品的特性，产生协同作用，具有广阔的开发空间。

1.4.3 发酵中草药在动物生产中的应用研究进展

(1) 断奶仔猪

研究证明，发酵中草药作为饲料添加剂加入到仔猪饲料中，可以改善饲料适口性，增加仔猪采食量，降低腹泻率，增强免疫功能和抗氧化能力，从而促进仔猪生长发育。鲍菊等人^[133]将车前子、五味子、人参茎叶及山麦冬经乳酸菌发酵 48h 并烘干粉碎后饲

喂 35 日龄的松辽黑猪断奶仔猪发现, 发酵中草药能够改善仔猪血清抗氧化活性, 提高机体免疫能力, 增强抗应激效果。马铮财等人^[134]将乳酸菌发酵后的五味子、车前子、人参茎叶等中草药饲喂相同日龄黑猪还发现, 发酵中草药可以通过提高仔猪表观消化率, 增加肠道有益菌群数量, 改善机体肠道健康, 来提高仔猪生长性能。两次试验结果与吴东等人^[135]用连翘、金银花、杜仲、黄芪、蒲公英、山楂等中草药经乳酸菌和酵母菌共同发酵后饲喂 15kg 杜长大三元杂种断奶仔猪, 及董延江等人^[136]将黄芪、党参、白术、甘草等中草药原料熟化灭菌接种发酵后饲喂 21 日龄断奶仔猪得到的结果基本一致。

(3) 育肥猪

胡永灵等^[137]研究发现, 在肥育猪饲料中添加纳米工艺制备的发酵中草药能显著促进育肥猪生长性能, 提高平均日增重, 降低料重比, 并且明显改善育肥猪胴体品质, 提高瘦肉率, 降低背膘厚, 增大眼肌面积, 提高屠宰率, 达到了添加抗生素具有的效果。隋明等人^[138]在用党参、黄芪、柴胡、板蓝根、紫锥菊、当归等中草药发酵后饲喂育肥猪后发现, 发酵中草药可以显著降低料重比, 提高育肥猪生长性能, 提高瘦肉率, 改善胴体品质, 其中 1.5% 的添加比例效果最好。李汝等人^[139]还发现发酵中草药饲料添加剂能够显著提高育肥猪早期阶段生长性能, 中后期阶段对育肥猪影响不大, 但能够显著降低育肥猪群整个生长周期死亡率。由上可知, 发酵中草药能够促进育肥猪生长发育, 降低生产周期死亡率, 提高屠宰性能和胴体品质。

(4) 种猪

研究表明, 在种猪饲料中添加发酵中草药, 能够使母猪泌乳力提高、料乳比降低、仔猪生产性能增强、母猪产后恶露排出时长缩短, 以及缓解母猪热应激反应、改善肠道健康等。王林康等人^[140]在母猪分娩后往其生殖道内注入乳酸菌发酵中草药药液观察发现, 试验组母猪产后恶露排出时长明显缩短, 产后配种成功率和仔猪断奶重明显提高。黎智华等人^[141]将发酵中草药渣添加到妊娠期母猪饲料中发现, 发酵药渣在一定程度上提高了母猪繁殖性能和仔猪生长性能, 增强妊娠母猪代谢水平和抗氧化能力。李华伟等人^[142]通过比较中药渣和发酵中药渣对母猪粪便微生物及其代谢产物的影响发现, 发酵中草药能够改善围产期母猪后肠道菌群平衡, 增加 SCFAs 含量, 降低生物胺含量, 维持机体肠道健康。此外, 研究证明发酵中草药还能显著改善种公猪血液生理生化指标, 提高体内疫苗免疫抗体水平, 保障种猪处于健康状态^[143]。

(5) 家禽

发酵中草药在家禽生产的应用中具有提高家禽生长性能, 促进肠道发育, 增强免疫功能, 改善蛋鸡产蛋性能, 提高肉鸭屠宰性能等作用。李志涛等人^[144]在肉鸡饲料中

加入发酵中草药组方发现,肉鸡养分消化率明显提高,生长性能和机体代谢水平得到提升。顾艳丽等^[145]将穿心莲、白头翁、败酱草、黄连等中药组成的复方中药,经过植物乳杆菌和枯草芽孢杆菌等菌株发酵后的复方中药发酵液,按肉鸡体重 1 ml/kg 发酵液比例添加到肉鸡半天的饮水中发现,中草药发酵液可以显著降低料重比,降低空肠绒毛隐比,提高免疫球蛋白含量。黄海斌等^[146]通过连续给患球虫病雏鸡灌服鼠李糖乳杆菌发酵后的复方中草药剂 5d 发现,发酵中草药对球虫病治疗效果明显,并将雏鸡抗球虫病水平提高到中级。许栋等人^[147]将枯草芽孢杆菌发酵后的复方中草药饲喂产蛋后期阶段的京红蛋鸡发现,发酵中草药可以提高京红蛋鸡产蛋后期的产蛋率,降低死亡率,改善蛋品质和肝脏脂代谢能力。申红春^[148]研究发现,在高天府肉鸭饲料中添加 1.0% 益生菌发酵复方中草药制剂可以通过减少肉鸭脂肪的沉积来显著提高生长性能和屠宰性能。

(6) 反刍动物

发酵中草药在提高反刍动物的生长性能、生产性能和繁殖性能方面具有显著效果,国内目前发酵中草药应用于反刍动物的研究主要集中于肉羊和奶牛方面。Wang 等^[149]研究发现,通过在泽西牛的饲料中添加复合益生菌发酵后的复方中草药,可以显著提高奶牛的体重和平均产奶量,牛奶中脂肪含量和固体非脂肪含量,营养物质消化率,血清生长激素、热休克蛋白以及免疫球蛋白含量,说明发酵中草药提高了泽西牛的生产性能,耐热性能和免疫功能。祜群等^[150]发现给中国荷斯坦奶牛饲喂发酵中草可以药提高奶牛的干物质采食量,维持瘤胃内环境稳定,增强瘤胃功能,提高对蛋白质的利用率。王旭东等^[151]研究发现,在 4 月龄小尾寒羊精料补充料中添加 5% 发酵中草药提取残渣能够极显著提高小尾寒羊平均日增重和饲料转化率,改善饲喂效果。朱金凤等人^[152]采用酵母菌、白腐菌等微生物对山药、甘草、黄芪、当归、白术、党参等复方中草药进行发酵后饲喂围产期湖羊母羊,极显著提高了母羊泌乳性能,羊羔 30 日龄窝重、成活率和生长速度,降低了羊羔腹泻率和母羊发病率。

(7) 水产养殖

发酵中草药添加到饵料中能对水产动物起到降低饲料系数,增加增重率,增强免疫能力的作用,从而促进动物生长发育。赵倩等人^[153]将黄芪、甘草、板蓝根、枸杞等中草药经产朊假丝酵母、枯草芽孢杆菌、鼠李糖乳杆菌分别发酵后饲喂鲤鱼 8 周后,再用嗜水气单胞菌对鲤鱼进行腹腔注射攻毒。试验结果表明,益生菌发酵中草药能够提高鲤鱼生长性能,增强鲤鱼对致病菌的免疫能力,其中以枯草芽孢杆菌发酵后中草药产品效果最好。齐国山等人^[154]将枯草芽孢杆菌、饲料酵母、德氏乳杆菌加入到中草

药复合物中混匀后再与小麦麸混匀进行固态密封发酵后产物添加到白对虾的饵料中，饲喂后发现发酵中草药添加剂可以显著提高白对虾的成活率，增重率和特定生长率，并且机体内抗氧化酶活性也得到了显著改善。除此之外，发酵中草药还可被用于净化水质，能够有效降解水体中的有害物质，控制水体磷含量，维持 pH 稳定，从而优化水体养殖环境^[155]。

1.5 研究目的及意义

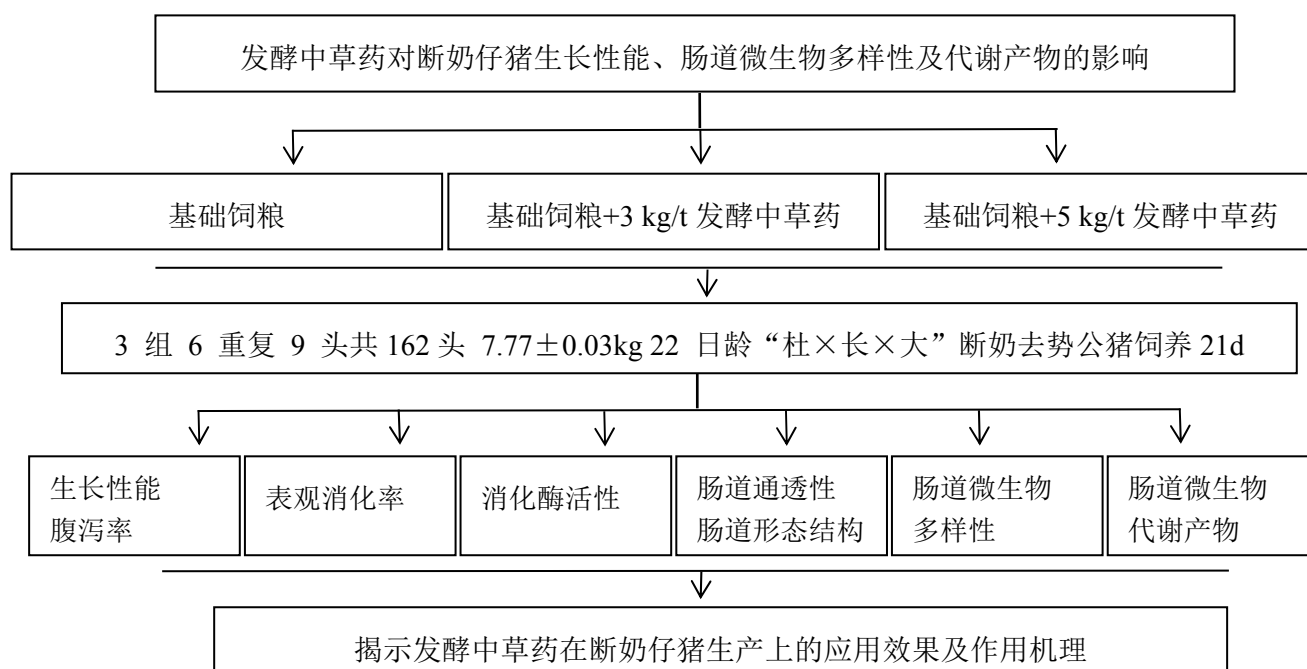
1.4.1 研究目的

通过研究不同添加量发酵中草药产品——“替抗泰”对断奶仔猪生长性能、腹泻情况、养分消化率、肠道健康和肠道微生物及其代谢产物的影响，探讨“替抗泰”在断奶仔猪生产上的应用效果，并初步确定“替抗泰”产品的适宜添加量。

1.4.2 研究意义

本试验通过研究不同水平发酵中草药产品“替抗泰”在断奶仔猪生产上的应用效果及作用机理，旨在为发酵中草药在断奶仔猪生产中应用提供理论参考。

1.4.3 技术路线图



第二章 试验研究

2.1 材料与amp;方法

2.1.1 试验材料

本试验中使用的发酵中草药为河南金百合生物科技股份有限公司生产的“替抗泰”产品，其主要生产工艺为：将白术、马齿苋、白芍、甘草、黄芪和诃子六味组方中草药干燥后粉碎，加入玉米粉、麸皮粉等制成固态发酵培养基，再加入含有地衣芽孢杆菌、酿酒酵母菌、丁酸梭菌、嗜酸乳杆菌、干酪乳杆菌、粪肠球菌等菌种的液态发酵菌液和木聚糖酶、蛋白酶、甘露寡糖酶等复合酶制剂进行酶解发酵，再运用固液联合发酵专利工艺发酵后，发酵产物低温烘干得到“替抗泰”产品。在固体发酵车间，将固态发酵培养基加入液态发酵菌液和复合酶制剂的混合物料均匀分装入塑料吨箱中进行发酵，环境保持为湿度 60%-70%，温度 33℃-37℃。发酵时间 5-7d。最后发酵产物采用旋转闪蒸干燥机干燥，进风温度为 100-120℃。生产过程密闭发酵，闪蒸干燥，最终获得固体粉末制剂。

2.1.2 试验设计

本试验采用单因素试验设计，随机选取养殖场中的 162 头 25 日龄初始体重为 $7.77\pm0.03\text{kg}$ 的“杜×长×大”三元杂交断奶去势公猪，按照体重相近原则随机分为 3 组，每组 6 个重复，每个重复 9 头猪。预饲试验期 3 天，正式试验期为 21d，于正式试验第 1、22 天对仔猪进行称重。从试验期开始，观察并记录仔猪每日腹泻状况。试验分组见表 2-1-1。

表2-1-1 试验分组
Table 2-1-1 Test design

试验分组（Groups）	试验饲粮（Diets）
对照组	基础饲粮
3kg添加量组	基础饲粮+发酵中草药3 kg/t
5kg添加量组	基础饲粮+发酵中草药5 kg/t

2.1.3 饲料组成

试验基础饲料由湖南百宜饲料科技有限公司提供，基础饲料组成及营养水平（风干基础）见表 2-1-2。

表 2-1-2 试验饲料组成及营养水平（干物质基础）%

Table Experimental diet composition and nutritional level (DM basis) %

原料 Ingredients	配比 Proportion	营养水平 Nutrient levels ²⁾	含量 (%) Content (%)
玉米 Corn	47.69	消化能 DE (MJ/kg)	14.60
发酵豆粕 Fermented soybean meal	14.00	粗蛋白质 Crude protein	18.50
膨化大豆 Puffed soybeans	10.00	钙 calcium	0.80
碎米 Broken rice	10.00	总磷 Total phosphorus	0.65
低蛋白乳清粉 Low protein whey powder	5.00	有效磷 Available phosphorus	0.42
鱼粉Fish meal	4.00	赖氨酸Lysine	1.36
白砂糖White suger	2.00	蛋氨酸Methionine	0.45
豆油Bean oil	2.50	苏氨酸Threonine	0.70
赖氨酸盐 L-lysine hydrochloride	0.42	色氨酸 Tryptophan	0.20
DL-蛋氨酸 DL-Methionine	0.14	蛋氨酸+半胱氨酸Methionine+Cysteine	0.75
色氨酸Tryptophan	0.05		
苏氨酸Threonine	0.20		
石粉CaCO ₃	0.70		
氯化钠NaCl	0.30		
磷酸二氢钙Ca(H ₂ PO ₄) ₂	1.00		
预混料Premix ¹⁾	2.00		
合计Total	100		

注：1) 预混料为每千克饲料提供Premix provided the following for per kilogram of the diet: VA 2 200 IU, VD3 220 IU, VE 16 IU, VK3 0.5 mg, VB1 1 mg, VB2 3.5 mg, VB6 7 mg, VB12 17.5 µg, 生物素 biotin 0.05 mg, 叶酸 folic acid 10 mg, 泛酸 pantothenic acid 10 mg, 胆碱 choline 0.50 mg, Cu 6 mg, Fe 100 mg, Zn 100 mg, Mn 4 mg, K 0.30 mg, I 0.14 mg, Se 0.30 mg。

2) 营养水平均为计算值Nutrient levels were calculated values。

2.1.4 饲养管理

动物试验在湖南某地方猪场进行，试验期21d。全封闭保育栏舍带有温控装置和漏缝地板，每个重复的仔猪单独饲养。试验前两周对猪圈舍进行消毒、清洗，并对试验猪进行常规免疫与驱虫，试验全程采用自由采食、自由饮水，每天06:00、10:00、14:00和18:00喂料并做记录。饲养管理和免疫程序按商业化养猪场规范进行操作。

2.1.5 试验样品采集及处理

试期第一天清晨08:00空腹称重并记录初重，试验第22天清晨08:00空腹称重记录末重。试验期间每天记录每组仔猪每日总腹泻头数。试验期结束后每组选取6头体重相近的仔猪进行颈动脉放血，待动物停止呼吸后剖开胸腔和腹腔，采集胰脏样品于液氮速冻后保存在-80℃备用；采集空肠中段约3cm肠组织1份，放于4%多聚甲醛组织固定液中之前用生理盐水轻轻冲洗，用于制作组织切片；采集结肠、盲肠中部内容物于10mL灭菌离心管中，液氮速冻后于-80℃保存，用于肠道微生物及其代谢产物待测分析；取20cm空肠肠段，生理盐水冲洗后，用载玻片刮取粘膜，液氮速冻后于-80℃保存待测。

2.1.6 指标测定及方法

（1）生长性能

以重复（圈）为单位测定仔猪初始体重（IW）、终末体重（FW），每天记录每栏仔猪的采食量。计算每组仔猪各阶段的平均日采食量（ADFI）、平均日增重（ADG）和料重比（F/G）。

$ADFI = \text{每栏总耗料量} / (\text{试验天数} \times \text{每栏仔猪数})$

$ADG = (\text{末期平均体重} - \text{初期平均体重}) / \text{试验天数}$

$F/G = ADFI / ADG$

（2）腹泻率

正式开展试验时，每天早晚喂料期间观察仔猪肛门处粪便污染情况和栏上残留粪便的形态，确定腹泻仔猪头数，每头仔猪腹泻1天记为1个腹泻头次，并对每个重复的腹泻头次和评分进行详细的记录（需现场拍摄腹泻仔猪肛门形态及粪便照片）。当腹泻评分大于或等于2时，判定该仔猪发生腹泻并于试验结束后计算每组仔猪的腹泻率。

$\text{腹泻率}(\%) = 100 \times \text{试验期内每组仔猪腹泻头次} / (\text{试验天数} \times \text{每组仔猪头数})$

（3）饲料营养物质全肠道表观消化率的测定

分别采集每组饲料样品约300g，用于饲料各营养水平的测定。试验进行到第19-21

天时,每个圈舍每天收集 200g 左右新鲜粪样,粪便样品来源包括同一圈舍所有试验猪,并且舍弃与圈舍地面接触部分并剔除毛发,加入适量 5%稀硫酸固氮后于-20℃保存。试验结束后将 3 天采集的粪样混合均匀,55℃条件下烘干 48h,再将干燥粪样粉碎过 40 目筛,于-20℃保存待测。采用内源指示剂法测定营养物质表观消化率。公式如下:

$$\text{养分表观消化率}(\%) = 100 - [(\text{markerD}/\text{markerF} \times (\text{nutrientF}/\text{nutrientD}) \times 100)]$$

注: markerD: 饲料中酸不溶灰分的浓度(g/kg DM), markerF: 粪中酸不溶灰分的浓度(g/kg DM), nutrient: 粪中营养物质浓度(g/kg DM); nutrientD: 饲料中营养物质浓度(g/kg DM)。

(4) 消化酶活性

样品预处理: 空肠黏膜及胰脏在未解冻前称重,用 w/v 为 1/9 的比例加入 4℃的生理盐水,冰浴中机械匀浆,制成 10%的组织匀浆液,4℃、2500rpm 离心 10min,取上清液待测。

测定方法: 糜蛋白酶、 α -淀粉酶、和脂肪酶活性分别采用紫外比色法、碘-淀粉比色法和甲基试卤灵底物法(微板法)按照试剂盒说明书进行操作,所用试剂盒均购于北京索莱宝生物科技有限公司。

(5) 肠道通透性

ELISA 试剂盒检测空肠黏膜中脂多糖(LPS)、二胺氧化酶(DAO)和 D-乳酸(D-LA)的含量。使用 ELISA Calc 软件制作标准曲线,并计算样品中 LPS、DAO 和 D-LA 含量,所用试剂盒均购于江苏雨桐生物科技有限公司。

(6) 肠道组织形态

将采集的空肠肠段固定样品,采用常规石蜡切片的方法制作石蜡切片,并进行苏木精-伊红(HE)染色。封片后在光学显微镜(4×10 倍镜)观察肠道形态结构的变化,每张切片选取 3 个典型视野(走向平直、伸展良好、绒毛完整),取 6 个典型绒毛,使用 CaseViewer 系统测量绒毛长度(Villus height VH)、绒毛宽度和隐窝深度(crypt depth CD),计算绒隐比(VH/CD)。

(7) 肠道微生物菌群多样性分析

使用高通量测序技术对结肠、盲肠内容物进行 16S rRNA 基因测序,分析断奶仔猪肠道菌群结构。

16S rRNA 基因 V4 区序列分析: 以稀释好的 DNA 为模板,选择 16S V4 区引物(515F:5'-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3';806R:5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3'),采用高保真酶(Phusion High-Fidelity PCR Master Mix with GC Buffer, New England

Biolabs)对模板进行 PCR 扩增。反应条件采用三步法 PCR 扩增程序:95℃预变性 3min, 95℃变性 30s, 55℃退火 30s, 72℃延伸 30s 和 16℃延伸 2min, 重复 25 个循环。对 PCR 产物进行电泳检测后进行等浓度混样, 再次检测后采用回收试剂盒回收产物。最后构建文库后使用 MiSeq 平台进行上机测序。

微生物组数据生物信息学分析: MiSeq 平台获得下机数据, 排序完成后, 对下机的原始数据进行过滤, 以保证排除干扰因素。通过 Reads 软件进行拼接, 基于有效数据进行 OTUs (Operational Taxonomic Units) 聚类 and 物种分类分析, 并将 OUT 和物种注释的结果结合, 从而得到每个样品具体的 OTUs 和分类谱系的分析结果。综合各处理组内和组间的 OTUs 进行丰度和多样性指数等分析, 同时对物种注释在各个分类水平(门、纲、目、科、属、种)进行群落结构的统计学分析。最终, 在以上分析的基础上, 进行一系列基于 OTUs、Alpha 微生物多样性和物种组成的聚类分析等统计比较分析, 以此挖掘样品之间的物种组成差异。

(8) 肠道微生物代谢产物 SCFAs 含量测定

样品的预处理: 取出保存于-80℃的结肠及盲肠内容物于冰盒中, 精确称量 2.00g 结肠内容物于 10ml 无菌离心管中, 以质量体积比 1:1 加入预冷的无菌水, 将离心管置于冰盒内自然解冻后, 使固液混合均匀。置于冷冻离心机内 4℃, 15000rpm 离心 10min, 取 1ml 上清于 0.2ml 25%的偏磷酸溶液中混合均匀后, 冰浴 30min。再次 4℃, 15000rpm 离心 10min, 取 500μL 于进样瓶中待测。采用 GC-2010 色相气谱仪测定乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸和戊酸含量。

标准曲线的制定: 制定上述短链脂肪酸的标准液, 精确称量乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸和戊酸各 0.01g, 分别溶解于 20ml 无菌水中, 配置成为 500ppm(即 500μg/ml)的标准液。将制得的标准液依次按照 1:1、1:3、1:7、1:7、1:49、1:49 的比例梯度稀释成 250ppm、125ppm、62.5ppm、62.5ppm、10ppm、10ppm 的标准液。

上机测试: 色谱柱为 HP-FFAP, FID 检测器, 载气为 N₂, 进样量为 1μL, 分流比 10:1, 进样温度 37℃, 检测器温度为 300℃, 起始炉温 40℃, 持续运行 3min, 再以 5℃/min 的速度升温至 180℃, 在 180℃下停留 3min, 再以 8℃/min 升至 285℃, 保持 10min。单样品上机运行时间为 15min。分别将标准液与样品进行峰面积的对比处理后, 积分计算得出各样品中各短链脂肪酸含量。

2.1.7 数据处理及分析方法

采用 EXCEL 2016 将试验数据作初步的处理, 试验数据以“平均值±标准差”表示;

再采用 SPSS 25.0 统计分析软件对数据进行单因素方差分析(one-way ANOVA)分析, 差异显著时, 再采用 Duncan 分析法进行多组样本间差异显著性分析。以 $P<0.01$ 表示差异极显著, $0.01<P<0.05$ 表示差异显著, $0.05<P<0.10$ 表示具有差异显著的趋势。

2.2 结果与分析

2.2.1 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响

根据试验数据统计不同添加量发酵中草药对断奶仔猪的生长性能的影响结果见表 2-2-1。与对照组相比, 在饲料中添加 3 kg/t、5 kg/t 发酵中草药能够极显著提高断奶仔猪的 FW、ADFI 和 ADG ($P<0.01$), 没有提高断奶仔猪的 F/G ($P>0.05$), 并且相关指标都以 5 kg/t 添加量效果最好。在降低断奶仔猪腹泻率方面三组未表现出显著差异 ($P>0.05$), 5 kg/t 添加量组腹泻率在数值上表现最小。

表 2-2-1 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪生长性能的影响

表 2-2-1 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on growth performance of Weaned Piglets

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
初重 IW/kg	7.80±0.02	7.76±0.03	7.76±0.03	0.10
末重 FW/kg	14.56±0.22 ^b	15.39±0.12 ^a	15.46±0.16 ^a	<0.01
平均日采食量 ADFI/kg	0.48±0.01 ^b	0.53±0.01 ^a	0.53±0.01 ^a	<0.01
平均日增重 ADG/kg	0.32±0.01 ^b	0.36±0.01 ^a	0.37±0.01 ^a	<0.01
料重比 F/G	1.47±0.03	1.45±0.02	1.44±0.02	0.13
腹泻率 Diarrhea rate/%	1.41±0.61	1.13±1.02	0.79±0.22	0.47

注: 同行数据肩标无字母或者字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$), 同行字母不同则表示差异显著或极显著 ($P<0.05, P<0.01$)。下同。Note: No letters or the same letters in the shoulder marks of peer data indicate that the difference is not significant ($P>0.05$), while different letters in peer data indicate that the difference is significant or very significant ($P<0.05, P<0.01$). The same below.

2.2.2 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪养分消化率的影响

用内源指示剂法检测不同添加量发酵中草药对断奶仔猪养分消化率的影响结果详见表 2-2-2。由表可知, 与对照组相比, 不同添加量的发酵中草药可以显著提高断奶仔猪对饲料 CP 表观消化率 ($P<0.05$), 对 CF 和 EE 的表观消化率影响不显著, 在 NE 表观消化率指标上存在增大趋势 ($0.10>P>0.05$)。其中 3 kg/t 添加量组在四种表观消化率指标数值上都是最大值, 5 kg/t 添加量组在 CF 和 EE 表观消化率指标上要小于对照组。

表 2-2-2 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪养分消化率的影响 (%)

Table 2-2-2 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on nutrient digestibility of Weaned Piglets (%)

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
粗纤维 (CF)	42.12±7.76	52.67±17.43	40.23±14.58	0.53
粗蛋白 (CP)	79.33±0.52 ^b	81.00±1.27 ^a	80.33±1.21 ^b	0.046
粗脂肪 (EE)	80.42±2.24	81.04±4.79	80.09±2.91	0.95
能量 (NE)	85.67±0.52	86.33±0.52	86.17±0.41	0.08

2.2.3 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪消化酶活性的影响

不同添加量发酵中草药对断奶仔猪消化酶活性的影响详见表 2-2-3。结果表明,与对照组相比,饲料中添加发酵中草药可以极显著提高断奶仔猪胰脏中糜蛋白酶、 α 淀粉酶和脂肪酶活性 ($P<0.01$)。5 kg/t 添加量组糜蛋白酶活性和脂肪酶活性显著大于对照组和 3 kg/t 添加量组 ($P<0.05$), 3 kg/t 添加量组 α 淀粉酶活性显著高于对照组和 5 kg/t 添加量组 ($P<0.05$), 糜蛋白酶活性显著低于对照组和 5 kg/t 添加量组 ($P<0.05$); 与对照组相比, 发酵中草药对空肠中 α 淀粉酶和脂肪酶活性无显著性影响 ($P>0.05$), 5 kg/t 添加量组酶活性数值上大于对照组和 3 kg/t 添加量组, 3 kg/t 添加量组 α 淀粉酶和脂肪酶活性数值上都小于对照组。

表 2-2-3 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪消化酶活性的影响

Table 2-2-3 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on digestive enzyme activity of Weaned Piglets

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
胰脏 Pancreas				
糜蛋白酶 Chymotrypsin (U/g)	1.29±0.16 ^b	0.43±0.12 ^c	1.74±0.30 ^a	$P<0.01$
α 淀粉酶 α Amylase (mg/g)	0.98±0.10 ^c	2.79±0.06 ^a	2.29±0.17 ^b	$P<0.01$
脂肪酶 Lipase (U/g)	15.56±3.23 ^c	27.87±3.24 ^b	35.35±4.48 ^a	$P<0.01$
空肠黏膜 Jejunum mucosa				
α 淀粉酶 α Amylase (mg/g)	0.30±0.11	0.23±0.05	0.50±0.02	0.06
脂肪酶 Lipase (U/g)	12.88±2.97	11.00±0.45	13.59±3.24	0.38

2.2.4 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠黏膜肠道通透性指标的影响

不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠黏膜肠道通透性指标的影响详见表 2-2-4。

结由表可知，与对照组相比，仔猪饲料中添加发酵中草药可以使空肠黏膜中 LPS 浓度和 D-LA 浓度显著降低 ($P<0.05$)，对 DAO 浓度无显著影响 ($P>0.05$)。

表 2-2-4 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠黏膜肠道通透性指标的影响

Table 2-2-4 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on gut permeability of jejunum mucosa in Weaned Piglets

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
脂多糖 (LPS ng/ml)	5070.38±436.24 ^a	2457.10±143.56 ^b	2795.44±988.29 ^b	$P<0.01$
二胺氧化酶 (DAO u/ml)	114.42±7.55	128.87±6.53	96.37±26.11	0.055
D-乳酸 (D-LA umol/L)	4.06±0.67 ^a	2.87±0.05 ^b	2.48±0.16 ^b	$P<0.01$

2.2.5 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠形态结构的影响

不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠形态的影响详见表 2-2-5。结果表明，与对照组相比，饲料中添加发酵中草药能够使断奶仔猪空肠绒毛高度显著提高，同时也显著增加了空肠隐窝深度 ($P<0.05$)，对空肠绒毛比的影响差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2-2-5 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠形态结构的影响

Table 2-2-5 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on the morphological structure of jejunum in Weaned Piglets

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
绒毛高度 VH (um)	448.75±53.06 ^b	589.22±70.47 ^a	528.43±46.45 ^a	0.03
隐窝深度 CD (um)	235.25±52.59 ^b	299.66±38.51 ^a	349.27±52.40 ^a	0.01
绒毛比 VH/CD	1.95±0.27	1.98±0.19	1.95±0.25	0.97

2.2.6 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物的影响

(1) 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物菌群多样性的影响

物种丰度 Venn 图分析用于统计多个样本中直观表现不同的分类水平上(多为 OTU 水平上的)组成相似性及重叠情况。图 1 显示各组结肠和盲肠所重叠和独有 OTU 所占的比例,其中三个试验组结肠中所包含的 OTU 数共有 1350 个,重叠 OTU 数有 298 个。5 kg/t 添加量组所含 OTU 数最多,有 470 个,独有 72 个;对照组所含 OTU 数最少,有 428 个,独有 42 个;3 kg/t 添加量组 OTU 数共有 452 个,独有 40 个。盲肠中所包含的 OTU 数共有 1360 个,重叠 OTU 数有 280 个。5 kg/t 添加量组所含 OTU 数最多,有 529 个,独有 137 个;对照组所含 OTU 数最少,有 362 个,独有 19 个;3 kg/t 添加量组 OTU 数共有 469 个,独有 60 个。此外,在结肠和盲肠数据中,两组试验组之间

重叠的 OTU 数量都要大于两组各自与对照组重叠的 OTU 数量。

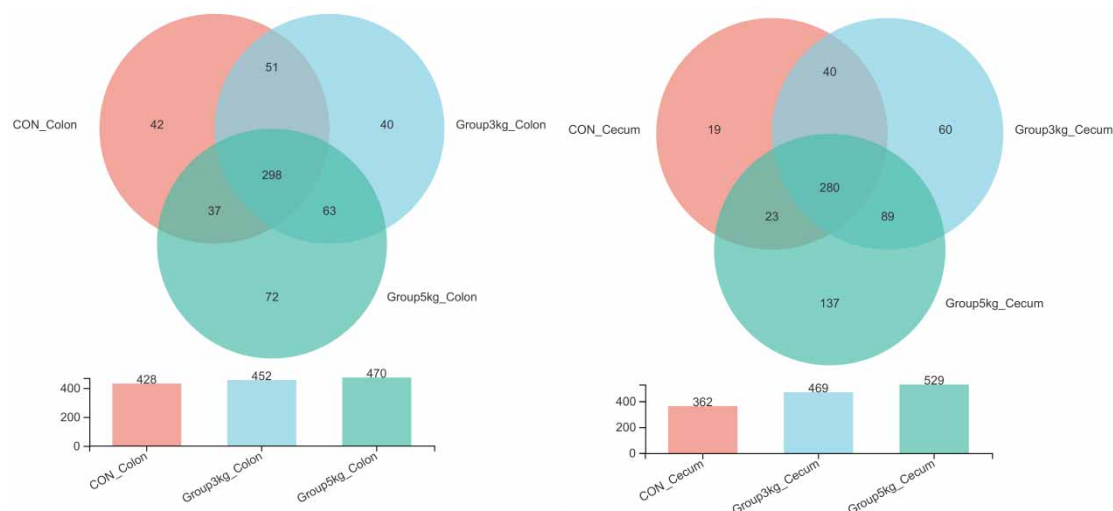


图 1 断奶仔猪结肠和盲肠微生物 OTU 丰度的 Venn 图

Figure1 Venn plot of microbial OTU abundance in colon and cecum of Weaned Piglets

注：图片中 CON_Colon、Group3kg_Colon 和 Group5kg_Colon 及 CON_Cecum、Group3kg_Cecum、Group5kg_Cecum 分别代表结肠对照组、结肠 3 kg/t 添加量组和结肠 5 kg/t 添加量组及盲肠对照组、盲肠 3 kg/t 添加量组和盲肠 5 kg/t 添加量组的分析数据。下同。

生物统计学中存在多种指数来反映微生物群落的 Alpha 多样性，具体表现在指数对群落丰富度（群落微生物组成如 OTU 的数量）和群落均匀度（群落微生物各组成部分间的丰度差异）的度量，一些多样性指数则综合考虑两个因素。常见的度量指数中，Chao1 丰富度估计指数（The Chao1 estimator）和 ACE 指数（the ACE estimator）侧重于体现群落丰富度，Shannon 指数（Shannon diversity index，或称为 Shannon-Wiener、Shannon-Weaver 指数）和 Simpson 指数（the Simpson index）则综合兼容了群落均匀度。一般而言，Chao1 或 ACE 指数与微生物群落的丰富度成正相关。Shannon 多样性指数综合考虑了群落的丰富度和均匀度。Shannon 指数值越高，表明微生物群落多样性水平越高。Simpson 多样性指数则用于评价微生物群落多样性。Simpson 指数则与微生物群落多样性呈负相关。通常来说，Shannon 指数更能反映群落的丰富度以及稀有 OTU 的情况，而 Simpson 指数则与群落均匀度和群落中的优势 OTU 关系更为密切。

如表 2-2-6-1 所示，结肠微生物 Alpha 多样性指数中，与对照组相比，饲料中添加发酵中草药可以极显著增大 Shannon 指数 ($P < 0.01$)，Simpson、ACE 和 Chao1 指数无显著差异 ($P > 0.05$)；盲肠微生物 Alpha 多样性指数中，与对照组相比，饲料中添加发酵中草药显著提高 ACE 指数 ($P < 0.05$)，对 Simpson 和 Shannon 指数无显著影响 ($P > 0.05$)；Chao1 指数中，3 kg/t 添加量组要显著高于 ($P < 0.05$)，而 5 kg/t 添加量

组和对照组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2-2-6-1 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物 α 多样性的影响

Table 2-2-6-1 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on microorganisms in gut of Weaned Piglets α Diversity impact

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
结肠 Colon				
Shannon	3.58±0.05 ^b	3.99±0.10 ^a	3.94±0.16 ^a	$P<0.01$
Simpson	0.09±0.03	0.06±0.02	0.05±0.03	0.17
ACE	404.86±5.89	430.85±42.41	377.97±95.73	0.49
Chao1	403.80±2.80	447.77±40.68	378.90±99.38	0.33
盲肠 Cecum				
Shannon	3.13±0.77	3.75±0.43	3.82±0.57	0.17
Simpson	0.13±0.09	0.07±0.03	0.07±0.03	0.29
ACE	328.11±58.01 ^b	430.02±47.17 ^a	400.48±2.52 ^a	0.02
Chao1	334.44±70.79 ^b	472.71±88.67 ^a	391.00±4.39 ^b	0.04

(2) 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物菌群组成的影响

由图 2 和表 2-2-6-2 可知, 仔猪肠道微生物在门水平上丰度较高的有厚壁菌门 (Firmicutes)、Bacteroidetes 和放线菌门 (Actinobacteria) 等, 其中 Firmicutes 相对丰度达 60% 以上, Bacteroidetes 相对丰度也达到了 20%~30%。三个试验组结肠和盲肠的菌群微生物门水平上相对丰度均无显著差异 ($P>0.05$), 表明发酵中草药未对盲肠和结肠中微生物门水平的相对丰度造成显著性影响。从数值上来看, 三个组别放线菌 (Actinobacteria) 的相对丰度分别为结肠中的 (1.44% vs 2.17% vs 3.88%) 和盲肠中的 (1.40% vs 2.26% vs 2.45%), 最低增幅为 3kg 添加量组在结肠中的 33.72%。在盲肠中, 发酵中草药降低了 Firmicutes (81.04% vs 78.04% vs 66.17%) 的相对丰度 ($P>0.05$) 而提高了 Bacteroidetes (17.13% vs 19.06% vs 30.42%) 的相对丰度 ($P>0.05$)。(注: 括号中对应组别按顺序依次为对照组 vs 3 kg/t 添加量组 vs 5 kg/t 添加量组。)

如图 3 和表 2-2-6-3 所示, 在科水平上, 仔猪结肠和盲肠内的优势菌群主要有 Clostridiaceae、消化链球菌科 (Peptostreptococcaceae)、Prevotellaceae、Lachnospiraceae、Ruminococcaceae、Lactobacillaceae、颤螺旋菌科 (Oscillospiraceae) 和鼠杆菌科 (Muribaculaceae) 等。数据分析表明, 中草药组与对照组之间肠道微生物在科水平上

的相对丰度差异都不显著 ($P>0.05$)，说明此次试验中发酵中草药未能对仔猪肠道微生物科水平上相对丰度造成显著性影响。进一步分析菌群相对丰度数值发现，饲料中添加发酵中草药能够使仔猪结肠和盲肠中 Clostridiaceae 和 p-251-o5 菌科相对丰度降低 ($P>0.05$)，Lachnospiraceae、norank_o_Clostridia_UCG-014 菌科、颤螺旋菌科 (Oscillospiraceae)、鼠杆菌科 (Muribaculaceae)、理研菌科 (Rikenellaceae)、Bacteroidaceae 相对丰度升高 ($P>0.05$)，Lactobacillaceae 的相对丰度在 3kg 添加量组升高，5kg 添加量组降低 ($P>0.05$)。综上可知，发酵中草药没有改变仔猪肠道微生物菌群在科水平上组成。

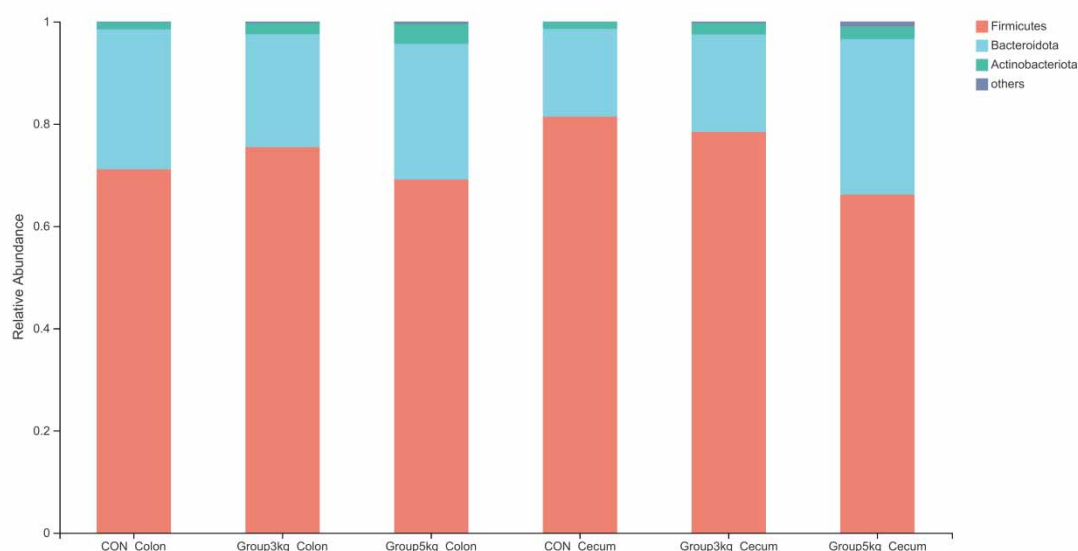


图 2 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪结肠和盲肠微生物菌群门水平组成的影响

Figure2 Effect of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on microbial composition in colon and cecum of Weaned Piglets at phylum level

由图 4 和表 2-2-6-4 及表 2-2-6-5 可知，饲喂发酵中草药可以使仔猪结肠和盲肠中 Clostridium_sensu_stricto_1、布劳特氏属菌 (Blautia) 和 norank_f_p-251-o5 菌属相对丰度都减少 ($P>0.05$)，norank_f_Muribaculaceae、norank_f_norank_o_Clostridia_UCG-014、Rikenellaceae_RC9_gut_group、unclassified_f_Lachnospiraceae、拟杆菌属 (Bacteroides)、norank_f_Oscillospiraceae 等菌属相对丰度都增加 ($P>0.05$)，但是各组菌属之间相对丰度变化差异都不显著 ($P>0.05$)，由此可知，发酵中草药未对断奶仔猪肠道微生物群落属水平上造成差异。

表 2-2-6-2 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物菌群门水平相对丰度的影响 (%)
Table 2-2-6-2 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on the relative abundance of gut microbiota in weaned piglets at phylum level (%)

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
结肠 Colon				
Firmicutes	71.09±4.60	75.44±0.32	69.11±17.90	0.56
Bacteroidota	27.36±4.22	22.07±1.16	26.54±22.09	0.56
Actinobacteriota	1.44±0.29	2.17±0.73	3.88±3.57	0.37
Spirochaetota	0.02±0.02	0.17±0.22	0.43±0.60	0.77
Proteobacteria	0.05±0.03	0.14±0.11	0.01±0.00	0.15
盲肠 Cecum				
Firmicutes	81.40±18.57	78.40±15.12	66.17±17.27	0.56
Bacteroidota	17.13±17.58	19.06±14.43	30.42±17.58	0.65
Actinobacteriota	1.40±0.92	2.26±0.57	2.45±0.14	0.37
Proteobacteria	0.03±0.01	0.06±0.08	0.45±0.28	0.18
Spirochaetota	0.02±0.03	0.18±0.26	0.31±0.43	0.77

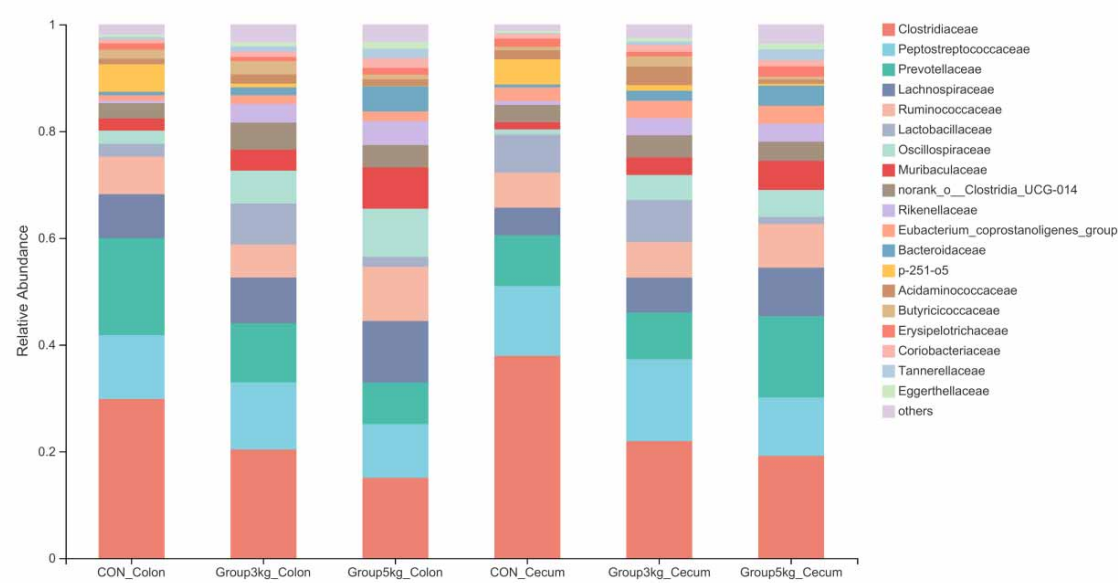


图 3 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪结肠和盲肠微生物菌群科水平组成的影响
Figure3 Effect of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on microbial composition in

colon and cecum of Weaned Piglets at Family level

表 2-2-6-3 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物科水平相对丰度的影响 (%)

Table 2-2-6-3 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on the relative abundance of gut microbiota in weaned piglets at family level (%)

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
结肠 Colon				
Clostridiaceae	29.82±5.19	20.34±7.32	15.04±20.37	0.37
Prevotellaceae	18.17±2.66	11.06±4.43	7.79±7.7	0.16
Peptostreptococcaceae	11.96±0.27	12.6±0.74	10.08±3.09	0.65
Lachnospiraceae	8.25±1.53	8.56±1.24	11.51±0.7	0.16
Ruminococcaceae	7.02±0.79	6.17±0.01	10.16±5.01	0.16
Oscillospiraceae	2.45±1.17	6.17±2.05	9.03±4.52	0.16
Muribaculaceae	2.27±0.03	3.9±1.52	7.73±1.52	0.10
norank_o__Clostridia_UCG-014	2.89±1	5.1±0.81	4.2±1.79	0.28
Lactobacillaceae	2.4±2.65	7.7±8.28	1.86±0.52	0.65
Rikenellaceae	0.5±0.11	3.47±0.81	4.45±5.69	0.37
Bacteroidaceae	0.65±0.37	1.48±0.42	4.71±6.58	0.56
p-251-o5	5.16±7.26	0.69±0.91	0.06±0.05	0.65
Butyricicoccaceae	1.65±1.37	2.47±2.76	0.86±0.11	1.00
盲肠 Cecum				
Clostridiaceae	37.89±25.57	21.92±4.42	19.16±23.75	0.65
Peptostreptococcaceae	13.07±3.49	15.35±11.08	10.92±6.6	0.87
Prevotellaceae	9.48±8.39	8.75±4.42	15.25±0.39	0.37
Ruminococcaceae	6.55±3.58	6.64±1.36	8.18±2.63	0.65
Lachnospiraceae	5.23±3.78	6.53±1.7	9.08±2.3	0.65
Lactobacillaceae	7.15±0.27	7.92±7.59	1.34±1.31	0.18
norank_o__Clostridia_UCG-014	3.22±0.88	4.14±0.65	3.56±2.16	0.87
Oscillospiraceae	0.96±0.82	4.68±1.83	5.05±1.73	0.16
Muribaculaceae	1.35±1.28	3.3±4.13	5.46±5.46	0.65
Eubacterium_coprostanoligenes_group	2.52±2.92	3.25±0.27	3.33±0.06	1.00
Rikenellaceae	0.75±0.34	3.2±2.48	3.42±4.43	0.56
Bacteroidaceae	0.56±0.74	1.89±1.63	3.78±4.63	0.65
p-251-o5	4.73±6.61	1.03±1.39	0.36±0.03	0.87

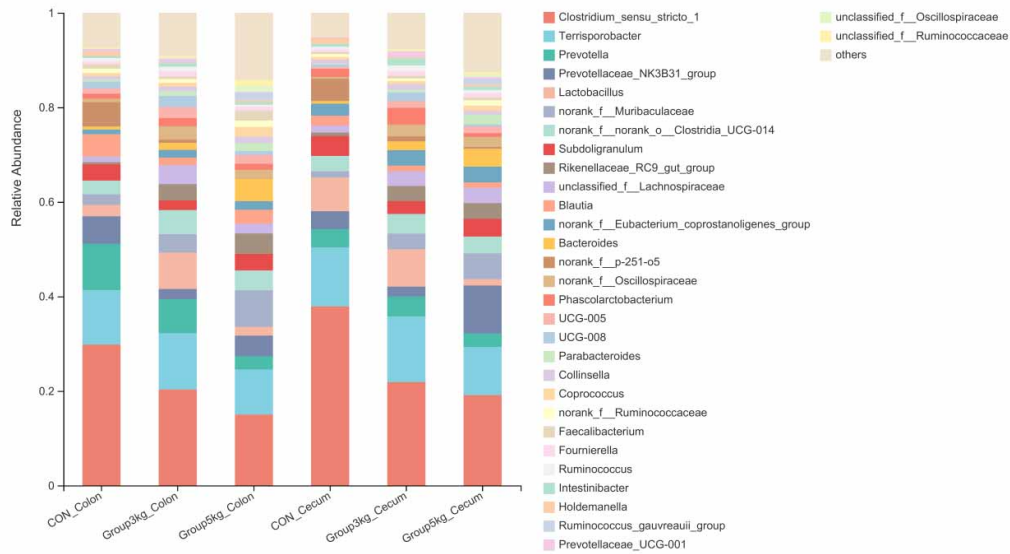


图 4 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪结肠和盲肠微生物属水平组成的影响

Figure2 Effect of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on microbial composition in colon and cecum of Weaned Piglets at genus level

表 2-2-6-4 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪结肠微生物属水平相对丰度的影响 (%)

Table 2-2-6-4 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on relative abundance of colonic microbiota in weaned piglets at genus level (%)

结肠 Colon	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3 kg/t	5 kg/t 添加量组 Group 5 kg/t	P 值 P-value
Clostridium_sensu_stricto_1	29.88±5.08	20.3±7.17	14.89±20.18	0.37
Terrisporobacter	11.58±0.41	12±0.96	9.43±2.98	0.56
Prevotella	9.81±4.53	7.21±4.57	2.78±3.31	0.28
norank_f_Muribaculaceae	2.31±0.03	3.91±1.51	7.82±1.62	0.10
Prevotellaceae_NK3B31_group	5.87±1.73	2.19±1.05	4.33±3.98	0.37
norank_f_norank_o_Clostridia_UCG-014	2.89±1.03	5.2±0.92	4.29±1.94	0.28
Lactobacillus	2.39±2.6	7.7±8.33	1.85±0.48	0.65
Blautia	4.71±0.96	1.57±0.45	2.91±1.97	0.28
Subdoligranulum	3.39±1.66	2.03±0.01	3.55±1.76	0.16
Rikenellaceae_RC9_gut_group	0.48±0.12	3.41±0.83	4.27±5.51	0.56
unclassified_f_Lachnospiraceae	1.18±0.15	3.91±0.68	2.08±0.62	0.10
Bacteroides	0.64±0.39	1.48±0.47	4.78±6.64	0.56
norank_f_p-251-o5	5.13±7.22	0.7±0.91	0.06±0.06	0.65
norank_f_Oscillospiraceae	0.69±0.26	2.81±1.4	1.85±1.89	0.28
UCG-005	1.08±0.89	2.29±0.07	1.93±2.28	0.56
UCG-008	1.48±1.16	2.37±2.67	0.78±0.2	0.87
norank_f_Eubacterium_coprostanoligenes_group	0.96±0.73	1.66±0.01	1.86±1.51	0.37
Phascolarctobacterium	1.06±0.69	1.68±1.93	1.24±1.67	0.87
Coprococcus	0.67±0.39	0.86±0.11	1.99±2.24	0.87
Faecalibacterium	0.91±0.75	0.51±0.45	2.05±2.63	0.87
Parabacteroides	0.45±0.43	0.98±0.11	1.78±0.52	0.10

表 2-2-6-5 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪盲肠微生物属水平相对丰度的影响 (%)
Table 2-2-6-5 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on relative abundance of cecum microbiota in weaned piglets at genus level (%)

盲肠 Cecum	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3kg	5 kg/t 添加量组 Group 5kg	P 值 P-value
Clostridium_sensu_stricto_1	37.88±25.56	21.87±4.48	19.1±23.81	0.65
Terrisporobacter	12.46±3.48	13.89±9.68	10.22±6.09	0.65
Lactobacillus	7.14±0.27	7.92±7.6	1.34±1.31	0.18
Prevotellaceae_NK3B31_group	3.77±4.58	2.09±0.45	10.13±0.04	0.18
Prevotella	3.89±2.22	4.22±1.44	2.87±1.63	0.65
norank_f_norank_o__ Clostridia_UCG-014	3.22±0.88	4.14±0.65	3.56±2.16	0.87
Subdoligranulum	4.19±1.83	2.73±0.31	3.72±2.68	0.87
norank_f_Muribaculaceae	1.35±1.28	3.3±4.13	5.46±5.45	0.65
norank_f_Eubacterium_ coprostanoligenes_group	2.52±2.92	3.25±0.27	3.33±0.06	1.00
unclassified_f_Lachnospiraceae	1.48±2.01	3.12±0.33	3.23±1.81	0.65
Rikenellaceae_RC9_gut_group	0.75±0.33	3.18±2.5	3.35±4.34	0.56
Bacteroides	0.56±0.74	1.89±1.63	3.78±4.63	0.65
norank_f_p-251-o5	4.73±6.61	1.03±1.39	0.36±0.03	0.87
Phascolarctobacterium	1.7±1.9	3.5±4.53	0.77±0.39	1.00
norank_f_Oscillospiraceae	0.37±0.37	2.53±1.48	2.17±2.37	0.37
Blautia	2.1±0.75	1.21±0.26	1.16±0.12	0.18
UCG-005	0.41±0.32	1.43±0.17	1.37±1.8	0.56
Collinsella	0.86±0.67	1.19±0.43	0.84±0.24	0.65
Parabacteroides	0.19±0.17	0.6±0.27	2.03±2.59	0.37
UCG-008	0.49±0.48	1.84±2.1	0.46±0.46	0.56
Intestinibacter	0.61±0.02	1.46±1.4	0.7±0.51	0.87

2.2.7 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道 SCFAs 含量的影响

不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道食糜中短链 SCFAs 的影响详见表 2-2-7。由表可知,与对照组相比,饲料中添加发酵中草药对断奶仔猪结肠食糜中的乙酸、丙酸、戊酸和异丁酸浓度造成的差异不显著($P>0.05$),丁酸和异戊酸浓度差异显著($P<0.05$)。其中 5 kg/t 添加量组的异戊酸浓度要显著高于对照组和 3 kg/t 添加量组($P<0.05$); 5 kg/t 添加量组的丁酸浓度显著低于 3 kg/t 添加量组和对照组($P<0.05$)。与对照组相比,饲料中添加发酵中草药对断奶仔猪盲肠食糜中乙酸、丙酸、丁酸、异丁酸、异戊酸和戊酸造成的差异都不显著($P>0.05$)。从数值大小上分析,3 kg/t 添加量组中所有指标浓

度都要大于其他两组,而 5 kg/t 添加量组只有在乙酸和丁酸数值上稍小于对照组,表明可能发酵中草药提高仔猪盲肠内微生物代谢产物浓度会随着添加量的增加而下降。

表 2-2-7 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道中 SCFAs 含量的影响 (μg/g)

Table 2-2-7 Effects of different amounts of Fermented Chinese herbal medicine on the content of SCFAs in intestinal tract of Weaned Piglets (μg/g)

项目 Items	对照组 Control group	3 kg/t 添加量组 Group 3kg	5 kg/t 添加量组 Group 5kg	P 值 P-value
结肠 Colon				
乙酸 Acetic Acid	2722.04±197.17	3894.88±1008.38	2697.00±956.18	0.11
丙酸 Methylacetic	1011.73±101.67	1583.39±479.32	1239.76±642.88	0.27
异丁酸 Isobutyric Acid	127.85±21.05±21.05	142.67±53.09	178.41±87.65	0.50
丁酸 Butyric Acid	854.65±67.58 ^a	950.24±235.92 ^a	551.24±188.94 ^b	0.03
异戊酸 Isovaleric acid	75.50±6.81 ^b	116.70±33.03 ^b	217.33±100.01 ^a	0.03
戊酸 Valeric Acid	93.90±45.96	436.49±406.65	194.04±104.28	0.18
盲肠 Cecum				
乙酸 Acetic Acid	4137.54±117.76	5426.44±1629.80	4499.99±103.45	0.30
丙酸 Methylacetic	1705.63±210.57	2389.00±764.44	1677.61±290.60	0.21
异丁酸 Isobutyric Acid	74.45±42.64	123.70±62.84	117.96±42.49	0.47
丁酸 Butyric Acid	1220.96±33.53	1821.99±428.04	1208.88±283.96	0.07
异戊酸 Isovaleric acid	60.51±23.74	106.98±61.50	102.09±34.60	0.40
戊酸 Valeric Acid	158.20±20.08	139.33±31.75	204.70±31.66	0.07

2.3 讨论

2.3.1 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪生长性能和腹泻率的影响

生产性能又叫生产力,指家畜最经济有效的生产畜产品的能力,是畜牧实际生产中最关注的指标,对生产效益产生直接影响。大量研究表明,以传统药效显著的中草药为底物,以对动物机体有益的微生物为菌种,再结合现代发酵工艺生产的发酵中草药在畜牧实际生产应用中已取得明显功效。董延江等人^[136]将黄芪、党参、白术、甘草等中草药进行微生物发酵后与 10%硫酸黏杆菌素和 10%杆菌肽锌抗生素同时饲喂断奶仔猪进行对比试验,结果表明,发酵中药在改善仔猪 FW、ADG、ADFI、F/G 等生长性能方面效果显著,缓解腹泻效果与抗生素无差异。马铮财等人^[134]通过将乳酸菌发酵后的按照一定比例的车前子、五味子、人参茎叶及山麦冬饲喂松江黑猪断奶仔猪发现发酵中草药显著提高了仔猪的 FW 和 ADG,显著降低了 F/G。腹泻率是参考断奶仔猪机体健康状况最常用的指标。仔猪产生腹泻的原因主要为肠道内产生炎症或营养物质消化出现障碍,对仔猪生长发育具有直接影响。腹泻会导致仔猪营养不良,体型消瘦甚至死亡。侯海锋等^[156]和武洪志等^[157]将复方中草药发酵后分别进行断奶仔猪饲喂试

验发现, 发酵中草药还能改善仔猪肠道健康, 显著降低断奶仔猪腹泻率, 达到了与抗生素同样的效果。本试验研究结果表明, “替抗泰”能够显著增加断奶仔猪的 FW、ADG 和 ADFI, 与前面研究一致, 但是降低 F/G 方面效果不显著, 只在数值大小上表现有减小倾向。分析其原因可能为, 对照组 ADG 的标准差要远大于两个试验组, 说明数据分布更加分散, ADFI 和 ADG 进行比值之后改变了原有数据样本结构, 造成差异度减小而低于显著范围, 因而三者数值大小变化的趋势是递减的。在降低仔猪腹泻方面, “替抗泰”效果不显著, 与前人研究不一致, 但在整体数值上本试验最大腹泻率 (1.41%) 也要小于前人研究的抗生素组 (董延江等^[136]3.28%; 武洪志等^[157]4.76%), 造成此种结果的原因可能与试验环境、生产管理以及仔猪日龄不同有关。同时本试验 5 kg/t 添加量组腹泻率数值上小于其他两组, 说明影响仔猪腹泻率的因素还可能与“替抗泰”添加的剂量有关。由上可知, 不同添加量的发酵中草药能够显著提升断奶仔猪生产性能, 一定程度上降低 F/G 和腹泻率。

2.3.2 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪养分消化率的影响

中草药中含有丰富的纤维素、生物碱及有机酸等大分子物质, 经过微生物发酵之后, 更多的活性物质在微生物提供的各种酶丰富的酶作用下释放出来, 大分子物质又被分解转化为小分子成分, 更容易被动物肠道吸收, 有效地提高了药效。同时中草药又微生物提供了丰富的发酵底物, 促进了微生物群落的增长^[123,158]。黄其春等^[159]在饲料中添加 0.2% 银杏叶提取物可提高断奶仔猪粗蛋白质和粗脂肪消化率, 与本试验结果显示的发酵中草药可以显著提高仔猪饲料中粗蛋白质的消化利用率以及具有提高能量消化率的趋势是一致的。此外, Zhou^[160]等试验也表明, 通过使用发酵银杏残渣, 可以提高断奶仔猪干物质、总氮和总能的消化利用率, 提高了养分消化率和生长性能。本试验中粗纤维的消化利用率指标 3 kg/t 添加量组比对照组提高了 34.54%, 而 5 kg/t 添加量组反而低于对照组, 其中原因可能是“替抗泰”中含有的益生菌提高了食物在肠道内的消化分解效率, 提高了养分消化率, 而发酵中草药中纤维素含量偏高, 大量添加而大大超过了肠道菌群消化能力范围的原因。

2.3.3 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪消化酶活性的影响

仔猪生长的速度取决于胃肠道对营养物质的消化吸收效率, 而营养物质消化吸收的效率又与大量存在于动物肠道内的消化酶的活性有关。仔猪对营养物质进行消化和吸收的重要场所之一, 空肠内含有大量消化酶, 如淀粉酶、蔗糖酶等。消化酶通过促进饲料中的淀粉、脂肪等大分子物质水解, 使其转变为易被机体吸收和利用的小分子

物质, 从而被肠道吸收用于维持机体各项生命活动。仔猪断奶时, 机体消化系统功能尚未发育充分, 无法维持消化道内环境的稳定来保障消化酶正常发挥作用, 可以通过外源性补充物增强消化酶活性, 从而提高对营养物质的消化能力, 促进仔猪生长发育。研究发现, 在饲料中添加乳酸^[161]、酸化剂^[51]和酵母培养物^[162]均可以通过调节肠道内 pH 来增强酶活性, 从而提高仔猪营养物质消化率。本试验结果表明, 相比于对照组, 发酵中草药可以极显著提高仔猪胰脏中糜蛋白酶、 α 淀粉酶和脂肪酶的活性, 其中糜蛋白酶活性数值大小排序为 3 kg/t 添加量组<对照组<5 kg/t 添加量组, 结合上文仔猪粗蛋白消化率大小的对比结果分析原因, 可能为肠道中其他蛋白酶对机体蛋白消化的作用更大; 发酵中草药对空肠中 α 淀粉酶和脂肪酶两种酶的活性影响不显著, 但是数值大小上也存在 3 kg/t 组<对照组<5 kg/t 组, 猜测可能与发酵中草药的添加量有关。

2.3.4 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道通透性的影响

肠道是动物重要的消化器官、免疫器官和内分泌器官, 发挥正常吸收和保护功能的重要前提之一是肠道屏障结构的完整。肠道通透性是衡量肠道屏障功能完整情况的指标之一, 通透性增加, 使得机体容易感染肠道疾病, 而判断肠黏膜通透性的正常与否的有效指标通常作为 LPS、DAO 和 D-LA 等^[163-164]。研究表明, 通过在仔猪饲料中添加活性酵母菌可以降低仔猪在 enterotoxigenic *Escherichia coli* K88 (ETEC) 攻毒模型下肠道通透性, 减轻仔猪腹泻严重程度, 其作用机理为酵母菌通过提高乳酸杆菌的数量, 通过乳酸杆菌产生的乳酸调节肠道 pH 来抑制有害菌的生长, 进而维持肠道屏障完整性^[165]。本试验研究结果表明, 仔猪饲料中添加发酵中草药可以极显著降低空肠黏膜中 LPS 和 D-LA 的浓度, 其中以 3 kg/t 添加量组浓度最低, 表明该组肠道屏障功能完整性最高。“替抗泰”产品通过酵母菌、乳酸杆菌及丁酸梭菌等多种菌种发酵而来, 产品经低温烘干保留了部分菌种活性, 经仔猪采食进入肠道后产生作用。在通透性指标 DAO 中, 各组数值上大小存在 3 kg/t 添加量组>对照组>5 kg/t 添加量组顺序, 结合糜蛋白酶活性数据综合分析考虑, 猜想可能是由于机体空肠黏膜中 DAO 浓度升高渗入血液, 最终经全身血液循环作用于糜蛋白酶, 从而降低其活性。陈丽玲等人^[164]在探究白术茯苓多糖复方对断奶仔猪肠道形态结构的调节作用时发现, 白术茯苓多糖可以极显著降低仔猪血清中的 DAO 浓度。结合上述猜想, 本试验结果与之不一致的原因可能是“替抗泰”中的白术为中药原料, 含有的白术多糖较少。还有可能在经过发酵之后, 通过微生物及其酶的作用, 将有效药物分子进行了分解而导致药效降低^[124], 具体原因还需进一步试验探究。

2.3.5 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪空肠形态结构的影响

肠绒毛是小肠中的重要结构,主要参与营养吸收;肠隐窝是绒毛周围上皮的内陷,并由分泌酶的上皮细胞排列,基部不断分裂以维持绒毛的结构^[166]。一般来说,肠绒毛高度与小肠吸收面积成正相关;隐窝深度与消化吸收能力成负相关;肠绒毛高度/隐窝越深比值越大,代表机体消化吸收功能就越高。侯海峰等^[156]研究发现,发酵中草药可以改善断奶仔猪肠道健康,显著降低回肠隐窝深度,提高绒隐比,同时对空肠发育也具有促进作用。本试验研究表明,发酵中草药显著提高了空肠绒毛高度,上述研究结果相一致;同时也显著增加了隐窝深度,造成绒隐比差异不显著。苏家宜等^[167]等在仔猪饲料中添加枯草芽孢杆菌等发酵后的熟地、山楂、甘草、麦芽等的水提产物中草药渣时也未能对仔猪肠道结构造成显著性影响。而 Lin 等^[168]通过未发酵的黄芪、马齿苋、白术等复方中草药添加剂进行试验可以促进猪肠道发育,但也不具备显著性差异。综上分析,中草药对断奶仔猪肠道发育的促进作用可能与添加量、种类以及是否发酵有关。

2.3.6 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物的影响

猪肠道中的微生物会随着宿主生长发育不断变化,并在肠道生理功能逐渐成熟时趋于稳定,维持肠道生物屏障功能。肠道微生物菌群参与到调节与生物成分的分解代谢、生物转化和生物合成相关的生理活动中,通过代谢活动影响宿主的生理功能。此外,肠道微生物群还会产生生物活性小分子与宿主相互作用,介导宿主肠道与身体其他部位的信息传递^[169]。医学研究表明,微生物可能在中药发挥治疗作用中扮演着重要交互角色^[170]。例如,中草药能够影响肠道微生物菌群分类结构和生产代谢,改变微生物菌群在不同分类水平上的相对丰度^[171]。同时,特定肠道微生物菌群也可以反过来通过调节中草药从肠道到血液的转化吸收来激活中草药药理功能,提高中药的生物利用度和治疗效果^[172]。由此推测,中草药及其成分可能通过影响机体肠道菌群的改变来产生作用。因此,通过分析发酵中草药对仔猪肠道菌群的影响可以更好地探究发酵中草药的应用效果。

2.3.6.1 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物菌群多样性的影响

大量的微生物栖息在动物的肠道中,参与营养物质的消化吸收,调节宿主的生理功能,也获得了充足的营养物质和稳定的空间环境^[173]。如同自然生态系统中物种的多样性可以保障生态系统的稳定性,肠道微生物群落的多样性也有利于维持生物屏障功能的稳定。肠道菌群可以分解利用宿主自身消化酶无法消化的物质来维持生长,作为

回报, 菌群产生的分解代谢产物也可以重新被机体肠道细胞吸收利用^[174]。许多中草药等物质真正发挥功效还需要肠道细菌作用下才能发挥作用^[175-176], 因此也可以预测, 肠道菌群数量和多样性的增加可以提高动物机体消化吸收的能力。本试验仔猪结肠和盲肠内容物样品 16s 高通量测序结果显示, 发酵中草药提高了结肠和盲肠中微生物 OTU 水平的数量, 伴随着添加量的增大 OUT 数量有增加的倾向(图 1 Venn 图)。通过比较 Alpha 多样性指数发现, 在结肠中, Shannon 指数试验组与对照组具有极显著差异, 两个添加量组高于对照组, 说明发酵中草药提高了断奶仔猪结肠微生物多样性。其他三个 Simpson、ACE 和 Chao1 指数差异不显著, 但在数值上也表明发酵中草药组微生物多样性和数量具有提高的情况。盲肠数据中, 3 kg/t 添加量组的 ACE 指数和 Chao1 指数都显著大于对照组, 5 kg/t 添加量组 ACE 指数显著大于对照组。以上表明, 添加量组盲肠中微生物数量显著大于对照组, 发酵中草药对提高断奶仔猪肠道菌群的多样性有促进作用。

2.3.6.2 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道微生物菌群组成的影响

良好的肠道微生物群落稳态通过调节生理代谢和粘膜免疫, 如抑制肠道致病菌的增殖^[177]、巩固肠道屏障的完整性^[178-179]以及在肠道粘液层中产生抗菌肽^[180]等使宿主受益, 良好的微生物群落稳态包括微生物数量和种类上的稳定, 有益菌数量和种类的增加更有利于肠道保持健康状态。本次发酵中草药试验研究结果表明, 在门水平上所有组别都以 Firmicutes 和 Bacteroidetes 丰度占相对优势, 这与前人研究报道相一致^[181]。相关研究表明, 人类、猪和小鼠肠道微生物中门水平上的相对优势菌群都是 Firmicutes 和 Bacteroidetes^[182]。并且, 通过对三个物种中与肠道菌群中 Firmicutes 与 Bacteroidetes 之间关系相关的研究学习后发现, 三个物种个体的体况似乎都与机体内两个菌门的丰度有关。肥胖猪比瘦猪拥有更低的 Bacteroidetes 水平, 但 Firmicutes 水平两者之间无显著差异^[183]。在小鼠研究中发现, 遗传性肥胖小鼠与瘦小鼠相比, 盲肠内 Bacteroidetes 和 Firmicutes 相对丰度分别对应下降和升高了 50%^[182], 并且肥胖小鼠肠道微生物会提高宿主摄入食物中能量的产生效率^[184]。还有研究报道, 参与健康调查者中超重者和肥胖者检测出更低的 Bacteroidetes 水平^[185]。因此, Firmicutes 与 Bacteroidetes 水平的比值(F/B)与体重指数相关, 通常被当做评估体重变化的生物标志物, 且两者之间存在着正向关系, 即肥胖个体的 F/B 数值要大于瘦弱个体^[186]。通过分析本次试验各组 F/B 值发现, 微生物菌群 F/B 值在结肠(2.60 vs 3.42 vs 2.60)与盲肠(4.75 vs 4.11 vs 2.18)中与仔猪末重(14.56 vs 15.39 vs 15.46) kg 的关系均与上述规律及前人研究结果均不一

致^[187],甚至出现了盲肠中的 *Bacteroidetes* 相对丰度与仔猪体重增长相一致的情况。猜想其原因可能与仔猪日龄以及肠道菌群变化差异不显著有关,具体原因还待进一步探究,但学术界也的确存在对将 F/B 值与体重指数建立相关性的质疑^[188]。同时也有研究发现,使用抗生素会显著增加机体 F/B 值^[189],并且之前已有报道发酵中草药在提高动物生长性能和降低腹泻率方面具有相同效果^[156,1162]。因此猜测,两个试验组盲肠中 *Bacteroidetes* 和 *Firmicutes* 丰度比值 (B/F) 明显升高可能与添加的发酵中草药发挥了与抗生素相同效果有关。本试验中,在科和属水平上的微生物变化没有显著性差异,但是多个菌群具有相对丰度数值上的变化。结肠和盲肠中最大优势菌种 *Clostridiaceae* 存在明显下降现象, *Prevotellaceae* 在结肠中存在下降情况。 *Lachnospiraceae*、颤螺旋菌科 (*Oscillospiraceae*)、鼠杆菌科 (*Muribaculaceae*)、理研菌科 (*Rikenellaceae*)、 *Bacteroidaceae* 等的相对丰度在结肠和盲肠中都表现出升高现象。并且上述所有的丰度变化当中,3 kg/t 添加量组菌群丰度变化值都要大于 5 kg/t 添加量组。乳酸杆菌是极性厌氧菌,可以通过创造无氧环境抑制致病菌生长以及代谢产生 SCFAs 为宿主提供能量而被大量发现于健康动物肠道中。 *Lactobacillaceae* 和乳酸杆菌属 (*Lactobacillus*) 的相对丰度在 3 kg/t 添加量组中最大,在 5 kg/t 添加量组中明显减小。属水平上仔猪结肠和盲肠中 *Clostridium_sensu_stricto_1* 和布劳特氏属菌 (*Blautia*) 丰度降低, *norank_f__Muribaculaceae*、 *Rikenellaceae_RC9_gut_group*、 *unclassified_f__Lachnospiraceae*、拟杆菌属 (*Bacteroides*)、 *norank_f__Oscillospiraceae* 等菌属相对丰度都增加。据报道, *Clostridium_sensu_stricto_1* 是一种与肠道炎症有关的肠杆菌,而拟杆菌属 (*Bacteroides*) 和布劳特氏属菌 (*Blautia*) 中都存在可以通过代谢产生乙酸、醋酸盐和琥珀酸盐等 SCFAs 为宿主提供重要能源促进机体健康的菌种^[190-192]。研究表明, *Prevotellaceae* 除了能够分解消化道内淀粉、纤维素和蛋白质等营养物质,产生的脂肪酸等直接被肠道上皮细胞直接利用外,还参与到宿主的肠道免疫系统调控中^[193-194]。分析本试验结果可以发现,发酵中草药可以提高大量有益菌的丰度和降低有害菌的丰度来促进机体健康,同时在高剂量添加组中出现了个别种类有益微生物数量下降情况,可能与发酵中草药适宜添加量有关。

2.3.7 不同添加量发酵中草药对断奶仔猪肠道内 SCFAs 含量的影响

SCFAs 是肠道微生物分解代谢食糜中纤维素和抗性淀粉等产生的主要化合物^[195],也是是结肠细胞的主要能量来源,主要产生和被吸收于猪的大肠之中^[196]。SCFAs 还可以改变肠道屏障功能和肠道微生物组成^[197],影响基因表达,参与控制结肠细胞增殖和

分化过程^[198]，在结肠上皮细胞更新过程中发挥重要作用^[199]。研究表明，中草药除了直接影响微生物定植生长，还能够充当益生元调节肠道菌群代谢产生 SCFAs^[200]。Su 等^[201]研究表明，与中草药渣相比，发酵中草药渣显著提高了断奶仔猪结肠中 SCFAs 含量。本次试验表明，5 kg/t 添加量组结肠中的丁酸浓度显著低于 3 kg/t 添加量组和对照组，但是异戊酸浓度显著高于其他两组，结肠中其他 SCFAs 指标各组之间结果不显著。据报道，厚壁菌主要产生丁酸，拟杆菌主要产生乙酸和丙酸^[154]，这就可以解释 5 kg/t 添加量组结肠和盲肠中 Firmicutes 水平偏低而导致更低的丁酸浓度。同时还有研究报道，丁酸被认为是一种促进机体健康水平的物质，参与调控能量代谢和瘦素基因的表达^[202]。也就是说，低水平的丁酸可以调节机体积累更多能量，抑制瘦素基因的表达，从而机体实现增重。这与 5 kg/t 添加量组仔猪末重结果相吻合。有研究报道，SCFAs 还能够作为特异性 G 蛋白偶联受体（GPR）信号分子，参与机体葡萄糖和脂质代谢的调节，其中乙酸盐和丁酸盐主要参与机体脂质的生物合成，而丙酸盐主要参与糖异生过程^[203-205]。Shibata 等人^[206]研究发现，SCFAs 可以降低肠道中 pH 值并抑制某些致病菌如大肠杆菌和沙门氏菌的定植生长。本研究结果表明，发酵中草药添加剂可以提高肠道中的 SCFAs 浓度，这与发酵中草药添加量组表现出更低的腹泻率数值和更好的生长性能密切相关。

第三章 结论

5.1 主要结论

(1) 断奶仔猪饲料中添加发酵中草药可以通过增强仔猪消化酶活性来提高饲料中养分消化率, 增加断奶仔猪日采食量和日增重, 一定程度上降低仔猪腹泻率, 使仔猪表现出更好的生长性能; 发酵中草药在提高断奶仔猪空肠绒毛高度, 改善肠道结构和形态, 降低肠道通透性等方面表现出显著效果, 能够促进肠道功能发育; 发酵中草药能够提高断奶仔猪后肠道微生物菌群多样性和物种丰度, 改善微生物区系, 调节 SCFAs 的含量, 进而改善肠道屏障功能。本试验说明发酵中草药能够改善断奶仔猪肠道健康, 提高生长性能, 促进仔猪生长发育。

(2) 在两组不同添加量发酵中草药组别的比较中, 3 kg/t 添加量组和 5 kg/t 添加量组在生长性能和腹泻率表观指标上没有显著性差异, 在实际生产中, 从添加成本方面考虑, 建议添加量为 3 kg/t。

5.2 创新点

1、本试验产品“替抗泰”采用了“涩肠止泻”、“抗毒增免”组方中草药为发酵底物, 丁酸梭菌、乳酸菌和酵母菌等有益复合菌为发酵菌种, 辅助以木聚糖酶、蛋白酶、甘露寡糖酶等酶制剂, 再经过固液联合发酵专利工艺制备而成, 充分发挥了传统中草药、益生菌和酶制剂三者的高效协同作用。

2、不同于以往发酵中草药试验主要集中于对动物的生长性能, 血液生化指标以及肠道健康中的形态结构等方面, 本试验探究了发酵中草药对仔猪消化酶活性和肠道微生物及其代谢产物的影响, 为未来仔猪相关研究及生产实践提供了更全面的参考依据。

5.3 下一步需要解决的问题

(1) 本次试验中“替抗泰”产品只有两个梯度, 需要进一步细化添加梯度来探究产品的最适添加量。

(2) 试验结果中存在 3 kg/t 添加量组肠道健康指标和微生物指标多数优于 5 kg/t 添加量组, 但是未能体现在生长性能指标上, 具体原因还有待进一步探究。

参考文献

- [1] Campbell J M,Crenshaw J D,Polo J.The biological stress of early weaned piglets[J].Journal of Animal Science and Biotechnology, 2013,4(1):19.
- [2] 张振玲,Francesc Molist.纤维,蛋白质和脂肪对断奶仔猪肠道健康的影响[J].猪业科学,2019,36(8):3.
- [3] 易宏波.抗菌肽 CWA 对断奶仔猪肠道炎症和肠道屏障功能的作用及其机制[D].浙江大学,2016.
- [4] 万凡,钟儒清,刘明,等.断奶仔猪应激期肠道健康及营养调控的研究进展[J].中国畜牧杂志,2021,57(03):25-30.
- [5] 孔祥莹.仔猪的生理特点及饲养管理要点[J].现代畜牧科技,2021(10):44-45.
- [6] Fairbrother J M,Nadeau E,Gyles C L.Escherichia coli in post-weaning diarrhea in pigs:An update on bacterial types, pathogenesis, and prevention strategies[J]. Animal Health Research Reviews,2005,6(1):17-39.
- [7] 马青山,余占桥,张日俊.乳酸杆菌制剂及其在维护断奶仔猪肠道健康中的应用[J].饲料工业,2010,31(15):10-12.
- [8] Melotti L,Oostindjer M,Bolhuis J E,et al.Coping personality type and environmental enrichment affect aggression at weaning in pigs[J].Applied Animal Behaviour Science,2011,133(3):144-153.
- [9] 蒋睿智.断奶仔猪的生理特点及饲养管理技术[J].畜牧兽医科技信息,2021(12):97.
- [10] 何再平.微生物内分泌学研究引起断奶仔猪腹泻的机理[J].养猪,2020(03):116-118.
- [11] 胡良权.规模猪场断奶仔猪腹泻防治[J].畜牧兽医科学(电子版),2020(24):102-103.
- [12] Pluske J R,Pethick D W,Hopwood D E,et al.Nutritional influences on some major enteric bacterial diseases of pig[J].Nutrition Research Reviews,2002,15(02): 333-371.
- [13] Ji W,Meng H,Zhang G,et al.The Signal Pathway of Antibiotic Alternatives on

- Intestinal Microbiota and Immune Function[J].*Curr Protin Pept*,2016,17(08): 785-796.
- [14] König J, Wells J, Cani PD, et al. Human Intestinal Barrier Function in Health and Disease.[J].*Clin Transl Gastroenterol*,2016,7(10):e196.
- [15] 吕宾.肠黏膜屏障与肠功能障碍[J].*现代消化及介入诊疗*,2013,18(04):232-234.
- [16] Blikslager A T, Moeser A J, Gookin J L et al. Restoration of barrier function in injured intestinal mucosa.[J].*Physiol Rev*,2007,87(2):545-64.
- [17] 何桂珍.肠道通透性测定及其临床意义[J].*中华胃肠外科杂志*,2011(03):226-228.
- [18] 夏冰,孟庆石,解竞静,等.21 日龄断奶对仔猪肠道形态、肠道通透性及肠黏膜屏障的影响[J].*动物营养学报*,2018,30(06):2097-2108.
- [19] 杨家军,张敏红,冯京海.早期断奶对仔猪肠上皮细胞氧化与损伤的影响[J].*安徽农业大学学报*,2013,40(01):77-82.
- [20] 徐运杰,胡凤娇,全丽萍,等.断奶对仔猪肠道屏障的影响及营养调控[J].*猪业科学*,2021,38(01):84-89.
- [21] 王文娟,孙冬岩,孙笑非.早期断奶应激对猪胃肠道屏障发育的影响及其机制[J].*饲料研究*,2018(06):25-28.
- [22] Hu C H, Xiao K, Luan Z S, et al. Early weaning increases intestinal permeability, alters expression of cytokine and tight junction proteins, and activates mitogen-activated protein kinases in pigs[J].*Journal of Animal Science*,2013,91(03): 1094-1101.
- [23] 李瑞,李小双,桂春爽,等.肠道屏障功能与疾病发生关系的研究进展[J].*中国当代医药*,2018,25(23):37-41.
- [24] 张焰杰.MODS 患者肠道菌群紊乱与机体免疫应答、炎症反应的相关性分析[J].*海南医学院学报*,2017,23(13):1780-1782+1786.
- [25] Medland J E, Pohl C S, Edwards L L et al. Early life adversity in piglets induces long-term upregulation of the enteric cholinergic nervous system and heightened, sex-specific secretomotor neuron responses.[J].*Neurogastroenterol Motil*,2016,28:1317-29.
- [26] Mccracken B A ,Spurlock M E ,Roos M A, et al. Weaning Anorexia May Contribute to Local Inflammation in the Piglet Small Intestine[J].*Journal of Nutrition*, 1999,129(03):613-619.

- [27] Jean-Paul L, Gaëlle B, Christine F, et al. Function and dysfunction in young pigs: physiology[J]. *Animal research*, 53(2004)301–316
- [28] 田威龙, 李月月, 吕冬玲. 猪不同生长阶段肠道微生物组的变化及其影响因素[J]. *中国畜牧兽医*, 2021, 48(02): 509-515.
- [29] 王文文, 王园, 安晓萍, 等. 断奶仔猪肠道菌群结构特征及其调控研究进展[J]. *动物营养学报*, 2020, 32(11): 4998-5005.
- [30] Gilbert J A, Blaser M J, Caporaso J G et al. Current understanding of the human microbiome.[J]. *Nature medicine*, 2018, 24(4): 392-400.
- [31] Isaacson R, Kim H B, The intestinal microbiome of the pig.[J]. *Animal health research reviews*, 2012, 13(1): 100-9.
- [32] 张柏林, 秦贵信, 孙泽威, 等. 仔猪胃肠道微生物菌群定植规律及其功能的研究进展[J]. *中国畜牧杂志*, 2009, 45(19): 66-69.
- [33] Edward A , Jong-Pyo C , Marilen P B, et al. Assessment of fecal bacterial diversity among healthy piglets during the weaning transition[J]. *Journal of General & Applied Microbiology*, 2014, 60(04): 140.
- [34] Guevarra R B, Hong S H, Cho J H et al. The dynamics of the piglet gut microbiome during the weaning transition in association with health and nutrition.[J]. *Journal of animal science and biotechnology*, 2018, 9: 54.
- [35] Aluthge N D, Van S D M, Carney-Hinkle E E, et al. BOARD INVITED REVIEW: The pig microbiota and the potential for harnessing the power of the microbiome to improve growth and health1.[J]. *Journal of animal science*, 2019, 97: 3741-3757.
- [36] Guevarra R B, Lee J H, Lee S H, et al. Piglet gut microbial shifts early in life: causes and effects.[J]. *Journal of animal science and biotechnology*, 2019, 10: 1.
- [37] Dou S, Gadonna-Widehem P, Rome V, et al. Characterisation of Early-Life Fecal Microbiota in Susceptible and Healthy Pigs to Post-Weaning Diarrhoea[J]. *PLoS ONE*, 2017, 12(01): e0169851.
- [38] Yang Q, Huang X, Zhao S, et al. Structure and Function of the Fecal Microbiota in Diarrheic Neonatal Piglets[J]. *Frontiers in Microbiology*, 2017, 8: 502-.
- [39] 赵志贤. 早期断奶应激对仔猪肠道屏障损伤作用的研究[D]. 四川农业大学, 2013.
- [40] Argüello H, Estellé J, Zaldívar-López S, et al. Typhimurium infection in pigs disrupts Microbiome composition and functionality principally at the ileum

- mucosa[J].Scientific Reports,2018,8(1):7788.
- [41] 汪群.腹泻与健康仔猪粪便菌群的比较及致病菌的分离与耐药性研究[D].华南理工大学,2019.
- [42] Kim H B,Isaacson R E.The pig gut microbial diversity: Understanding the pig gut microbial ecology through the next generation high throughput sequencing[J].Veterinary Microbiology,2015,177(3-4):242-251.
- [43] Dubourg G,Lagier J C,Armougom F,et al.High-level colonisation of the human gut by Verrucomicrobia following broad-spectrum antibiotic treatment[J]. International journal of antimicrobial agents,2013,41(02):149-155.
- [44] Yanagibashi T, Hosono A, Oyama A,et al.IgA production in the large intestine is modulated by a different mechanism than in the small intestine: Bacteroides acidifaciens promotes IgA production in the large intestine by inducing germinal center formation and increasing the number of IgA+ B cells[J].Immunobiology,2013;218(4):645-651.
- [45] Nicolas G R,Chang P V.Deciphering the Chemical Lexicon of Host–Gut Microbiota Interactions[J].Trends in Pharmacological Sciences,2019,40(6),430-445.
- [46] Low C X,Tan T H,Mutalib N,et al.Unveiling the Impact of Antibiotics and Alternative Methods for Animal Husbandry: A Review[J].Antibiotics,2021,10(5):578.
- [47] 中华人民共和国国家标准天然植物饲料添加剂通则 GB/T19424—2003[J].饲料研究,2004(08):14-18.
- [48] 江慧青,李宁.植物提取物对猪肠道健康的影响[J].养猪,2022(01):15-18.
- [49] 董晨扬,魏曼琳,张航,等.植物提取物在动物生产中的研究进展[J].饲料研究,2022,45(04):136-139.
- [50] Diaz-Sanchez S,D'Souza D,Biswas D,et al.Botanical alternatives to antibiotics for use in organic poultry production[J].Poultry Science,2015.94(6), 1419–1430.
- [51] 蔡懿鑫.两种酸化剂对断奶仔猪生长性能和肠道健康的影响[D].湖南农业大学,2019.
- [52] Niederwerder M C,Stoian A M M,Rowland R R R , et al. Infectious Dose of African Swine Fever Virus When Consumed Naturally in Liquid or Feed[J].Emerging infectious diseases,2019,25(5):891-897.
- [53] Ferronato G,Prandini A.Dietary Supplementation of Inorganic, Organic, and Fatty

- Acids in Pig: A Review[J].Animals,2020,10(10).
- [54] Nguyen D H ,Seok W J ,Kim I H.Organic Acids Mixture as a Dietary Additive for Pigs—A Review[J].Animals,2020,10(6):952.
- [55] Rasch M.The influence of temperature, salt and pH on the inhibitory effect of reuterin on Escherichia coli[J].International Journal of Food Microbiology,2002,72(3):225-231.
- [56] Sun Y,O'Riordan M X D.Regulation of Bacterial Pathogenesis by Intestinal Short-Chain Fatty Acids[J]. Advances in Applied Microbiology,2013,85:93-118.
- [57] Desbois A P ,Smith V J . Antibacterial free fatty acids: activities, mechanisms of action and biotechnological potential[J].Applied Microbiology and Biotechnology,2010,85(6):1629-1642.
- [58] 刘天旭,杨晓洁,徐建,等. 畜禽养殖抗生素替代物研究进展[J].家畜生态学报,2021,42(07):1-7.
- [59] 毛婷,叶泽,牛永艳,等.酶制剂在家禽生产中研究进展及应用[J].饲料研究,2022,45(01):150-152.
- [60] 刘松柏,谭会泽,温志芬,等.低能日粮添加脂肪酶对黄羽肉鸡生长性能的影响[J].粮食与饲料工业,2020(04):52-54+62.
- [61] 范秋丽,蒋守群,苟钟勇,等.低钙、磷水平饲粮添加高剂量植酸酶对 1~42 日龄黄羽肉鸡生长性能、胫骨指标和钙磷代谢的影响[J].动物营养学报,2019,31(04):1743-1753.
- [62] Tsai T,Dove C R,Cline P M,et al.The effect of adding xylanase or β -glucanase to diets with corn distillers dried grains with solubles (CDDGS) on growth performance and nutrient digestibility in nursery pigs[J].Livestock Science,2017,197:46-52.
- [63] Bedford M R,Cowieson,et al.Exogenous enzymes and their effects on intestinal microbiologyTI Exogenous enzymes and their effects on intestinal microbiology[J]. Animal Feed Science and Technology,2012,173(1/2):76-85.
- [64] Hampson D J,Phillips N D,Pluske J R.Dietary enzyme and zinc bacitracin reduce colonisation of layer hens by the intestinal spirochaete *Brachyspira intermedia*[J].Veterinary microbiology,2002,86(4):351-360.
- [65] Cowieson A J,Acamovic T,Bedford M R.The effects of phytase and phytic acid on

- the loss of endogenous amino acids and minerals from broiler chickens.[J].Br Poult,2004,45(1):101-108.
- [66] 王天威,滕坤玲,刘刚,等.微生态制剂对断奶仔猪肠道健康的影响及作用机制[J].中国科学:生命科学,2019,49(02):97-107.
- [67] Liu Y ,Espinosa C D,Abelilla J J,et al.Non-antibiotic feed additives in diets for pigs:A review[J].Animal Nutrition,2018;4(2):113-125.
- [68] Brousseau J P,Talbot G,FBeaudoin,et al.Effects of probiotics *Pediococcus acidilactici* strain MA18/5M and *Saccharomyces cerevisiae* subsp. *boulardii* strain SB-CNCM I-1079 on fecal and intestinal microbiota of nursing and weanling piglets [J].Journal of Animal Science,2015;93(11):5313-5326..
- [69] Dowarah R,Verma A K,Agarwal N,et al.Effect of swine based probiotic on performance, diarrhoea scores, intestinal microbiota and gut health of grower-finisher crossbred pigs[J].Livestock Science,2017,195:74-79.
- [70] Yang Y ,She R ,Zheng S,et alEffect of probiotics on intestinal mucosal immunity and ultrastructure of cecal tonsils of chickens[J].Archives of Animal Nutrition, 2005,59(4):237-246.
- [71] Patil A K,Kumar S,Verma A K ,et al.Probiotics as Feed Additives in Weaned Pigs:A Review[J].Livestock Research International,2015,3(2),31-39.
- [72] Ducatelle R,Eeckhaut V,Haesebrouck F,et al.A review on prebiotics and probiotics for the control of dysbiosis:present status and future perspectives.[J].Animal, 2015,9:43-8.
- [73] Lai Y,Gallo R L.AMPed up immunity:how antimicrobial peptides have multiple roles in immune defense[J].Trends in Immunology,2009,30(3):131-141.
- [74] Kumar R,Syed A,Ali K,et al.Antimicrobial Peptides in Farm Animals:An Updated Review on Its Diversity, Function, Modes of Action and Therapeutic Prospects[J].Veterinary Sciences,2020,7(206):1-28.
- [75] Yu H T,Ding X L ,Li N,et al.Dietary supplemented antimicrobial peptide microcin J25 improves the growth performance, apparent total tract digestibility, fecal microbiota, and intestinal barrier function of weaned pigs[J].Journal of Animal Science,2017,95(11):5064-5076.
- [76] Zhang L C,Guo T,Zhan N,et al.*Escherichia coli* Effects of the antimicrobial peptide

- WK3 on diarrhea, growth performance and intestinal health of weaned piglets challenged with enterotoxigenic K88.[J].Food & nutrition research,2021,65:3448.
- [77] 侯改凤,李瑞,韦良开,等.抗菌肽对育肥猪生长性能及血液生理生化指标的影响[J].中国饲料,2017(12):24-26+44.
- [78] 李瑞,韦良开,侯改凤,等.饲料添加抗菌肽制剂对肥育猪胴体性状及肉品质的影响[J].养猪,2018(03):49-51.
- [79] Hu F,Gao X,She R,et al.Effects of antimicrobial peptides on growth performance and small intestinal function in broilers under chronic heat stress[J].Poult,2016: pew379.
- [80] Daneshmand A,Kermanshahi H,Sekhavi M H,et al.Effects of cLFchimera peptide on intestinal morphology, integrity, microbiota, and immune cells in broiler chickens challenged with necrotic enteritis[J].Scientific Reports,2020;10(1), 17704. .
- [81] 杨颜铤,邓俊良,陈芸,等.精料水平和复合抗菌肽对川中黑山羊生长性能及血清中免疫球蛋白、补体、细胞因子和激素水平的影响[J].浙江农业学报,2017,29(08): 1243-1252.
- [82] Brogden K A.Antimicrobial peptides:pore formers or metabolic inhibitors in bacteria?[J].Nature Reviews Microbiology,2005;3(3), 238 – 250..
- [83] EFSA.Statement on the preparation of guidance for the assessment of plant/herbal products and their constituents used as feed additives[J].EFSA Journal,2010,8(7): 1694.
- [84] 杨正早,孙海潮,杨明华,等.植物源中草药饲料添加剂作用效果研究进展[J].饲料工业,2022,43(2):6.
- [85] 落巨越.中草药饲料添加剂对肉羊抗病力、生长性能和肉品风味改善的研究[D].内蒙古农业大学,2021.
- [86] 沈华南.中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的研究与应用进展[J].中国农业文摘-农业工程,2021,33(06):81-83.
- [87] 苗旭,史兆国,张玺,等.中草药饲料添加剂对畜禽繁殖性能影响的研究进展[J].中国草食动物科学,2020,40(01):42-48+63.
- [88] 刘珊珊.中草药饲料添加剂特点分类及开发应用前景[J].中兽医学杂志, 2018(04): 85-86.

- [89] 黄腾.芦荟多糖和植物乳杆菌对鸡群生长及免疫性能的影响[D].泰安: 山东农业大学, 2019.
- [90] Shuang Y H, Chun W B, Fa L T. Effects of Chinese traditional herbal medicine complex supplementation on the growth performance,immunity and serum traits of pigs[J].Journal of AppliedAnimal Research,2011,82(6):747-752.
- [91] Yang Y Q, Yan C, Branford-White C J,et al.Biological valuesof acupuncture and Chinese herbal medicine : impact on the life science[J].Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2014,2014:1~2.
- [92] 穆柳梅.高洋.谭桂华.等.中草药饲料添加剂在家禽生产中的研究进展[J].中国饲料,2018,8:19~22.
- [93] 闫雪.张旭强.苏华荔.等.中草药添加剂对高热环境中生长育肥猪生产性能、肉品质及生理生化指标的影响[J].饲料工业, 2015,36(09):26 ~ 29.
- [94] Abu-Odeh A M.Plants Secondary Metabolites as Blood Glucose-Lowering Molecules[J].Molecules,2021,26(14):4333.
- [95] 蒋炳耀.中草药添加剂应用前景[J].中国畜牧兽医文摘,2017,33(12):223.
- [96] 张传亮,倪柏锋,赵灵燕,等.中草药在生态养猪场中的应用研究[J].中国畜牧兽医文摘,2013,29(5):196,182.
- [97] Tarique H,Bie T,Yin Y,et al.Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us?[J]. Oxidative Medicine and Cellular Longevity,2016,(2016-9-22), 2016,2016:1-9.
- [98] Kwan K K L,Huang Y,Leung K W,et al.Danggui BuxueTang, a Chinese herbal decoction containing astragaliradix and angelicae sinensis radix,modulates mitochondrial bioenergetics in cultured cardiomyoblasts[J].Frontiers in Pharmacology, 2019:10:13.
- [99] Chan C L,Gan R Y,Corke H. The phenolic composition andantioxidant capacity of soluble and bound extracts in selected dietaryspices and medicinal herbs [J].International Journal of Food Science&Technology,2016,51(3):565~573.
- [100] 刘玉芹.女贞子、五味子及其与寡糖配伍对肉鸡免疫功能和抗氧化指标的影响[J].河北科技师范学院学报,2009,23(1):7~11.
- [101] 韩战强,杨继远,霍磊,等.中草药复方制剂在动物养殖生产中的应用[J].饲料研究,2021,44(10):154-157.

- [102] Dong Y, Chen H W, Gao J L, et al. Bioactive ingredients in Chinese herbal medicines that target non-coding RNAs: promising new choices for disease treatment [J]. *Frontiers in Pharmacology*, 2019, 10: 30.
- [103] Xie J H, Jin M L, Morris G A, et al. Advances on Bioactive Polysaccharides from Medicinal Plants. [J]. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2016, 56: 60~84.
- [104] 王清峰. 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长、免疫及抗病性能的研究 [D]. 贵阳: 贵州大学, 018.
- [105] Geng Y, Xing L, Sun M M, et al. Immunomodulatory effects of sulfated polysaccharides of pine pollen on mouse macrophages. [J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2016, 91: 846~855.
- [106] 马绍伟, 邱其华, 叶文林, 等. “芪苓散”超微粉对河田鸡血清抗氧化性能及免疫生化指标的影响. [J]. *中国家禽*, 2016, 38(10): 21 ~ 26.
- [107] Zhang S, Guo Y, Zhao Q H, et al. Study on the bacteriostatic action of Chinese herbal medicine on avian *Trichosporon*. [J]. *Poultry Science*, 2020, 99(9): 4530-4538.
- [108] Yue B, Yu Z L, Lv C et al. Regulation of the intestinal microbiota: An emerging therapeutic strategy for inflammatory bowel disease. [J]. *World journal of gastroenterology*, 2020, 26: 4378-4393.
- [109] 池永宽, 刘旭光, 熊康宁, 等. 中草药饲料添加剂应用研究进展 [J]. *中国野生植物资源*, 2020, 39(09): 57-63.
- [110] Gong A, Duan R, Wang H Y, et al. evaluation of the pharmaceutical properties and value of astragali radix. [J]. *Medicines (Basel)*, 2018, 5(2): 46..
- [111] 海娜. 黄芪的生物学功能及其在动物生产中的应用研究 [J]. *饲料研究*, 2021, 44(16): 158-160.
- [112] 张红岩, 雷霆, 高凤仙. 马齿苋的生物学功能及其在畜禽生产中的应用 [J]. *动物营养学报*, 2022, 34(02): 765-771.
- [113] 黄凯勇, 王其龙, 杨景森, 等. 甘草主要活性成分及其在动物生产中的应用研究进展 [J/OL]. *中国畜牧杂志*: 1-9 [2022-04-11].
- [114] Bailly C. Atractylenolides, essential components of Atractylodes-based traditional herbal medicines: Antioxidant, anti-inflammatory and anticancer properties. [J]. *European Journal of Pharmacology*, 2021, 891: 173735.

- [115] Su-Hong C, Qi C, Bo L, et al. Antihypertensive effect of radix paeoniae alba in spontaneously hypertensive rats and excessive alcohol intake and high fat diet induced hypertensive rats. [J]. Evidence Based Complementary & Alternative Medicine Ecam, 2015; 2015: 731237.
- [116] 崔念臻, 李士生, 韩旭. 诃子提取物的抗菌活性研究 [J]. 吉林医药学院学报, 2016, 37(03): 170-172.
- [117] 兰吉颖, 李泽. 饲料中添加诃子提取物对奶牛生产性能、乳品质及经济效益的影响 [J]. 中国饲料, 2021(01): 79-81.
- [118] 藏淑梅. 如何正确使用渔用中草药 [J]. 黑龙江水产, 2021, 40(01): 47-49.
- [119] Wang S, Hu Y, Tan W, et al. Compatibility art of traditional Chinese medicine: from the perspective of herb pairs. [J]. Journal of Ethnopharmacol, 2012, 143: 412-23.
- [120] 张玉梅. 中草药发酵技术以及在仔猪上的应用 [J]. 畜禽业, 2021, 32(05): 43-45.
- [121] 卢君蓉, 王世宇, 盛菲亚, 等. 中药发酵研究概况 [J]. 中药与临床, 2012, 3(04): 47-49.
- [122] 胡栋, 曹景盛, 胡佳川, 等. 现代发酵技术在中草药饲料添加剂中的应用 [J]. 饲料博览, 2019(02): 16-19+23.
- [123] 艾素, 汤伟, 郭若琳, 等. 微生物发酵中草药及其活性物质的研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2019, 44(06): 1110-1118.
- [124] 刘洋, 金顺义, 常娟, 等. 复合益生菌发酵中草药前后活性成分变化 [J]. 安徽农业科学, 2017, 45(34): 123-125.
- [125] 王静涵, 张斯童, 滕利荣, 等. 益生菌发酵中药的研究现状及产品开发 [J]. 食品工业科技, 2020, 41(14): 337-343+348.
- [126] 张玲, 张清华, 范琦琦, 等. 鬼针草茎、叶微生物发酵前后总黄酮 HPLC 色谱图的比较研究 [J]. 当代化工, 2020, 49(02): 317-319+397.
- [127] 朱舟, 伍朝君, 陈玲. 天南星双向发酵炮制工艺研究 [J]. 中国药业, 2017, 26(10): 7-10.
- [128] 徐萌萌, 王建芳, 徐春, 等. 微生物转化苷类中药的机理及应用 [J]. 世界科学技术, 2006(02): 24-27.
- [129] 宋予震, 史洪涛, 范明夏, 等. 微生物发酵中药研究进展 [J]. 动物医学进展, 2021, 42(01): 105-109.
- [130] 黄叶. 试论微生态中药制剂——风险评估与机理探讨 [J]. 中国药业, 2012, 21(14): 15-20.
- [131] 王身艳. 药用真菌发酵有毒中药草乌减毒增效基础研究 [D]. 南京中医药大学大

- 学,2012.
- [132] 邱海龙.药用真菌发酵番荔枝子持效减毒及番荔枝内酯生物转化研究[D].南京中医药大学,2013.
- [133] 鲍菊,张恬,郭杨,等.发酵中草药对断奶仔猪血清、免疫指标的影响[J/OL].中国畜牧杂志:1-11[2022-04-03].
- [134] 马铮财,张恬,郭杨,等.发酵中草药对断奶仔猪生长性能及肠道菌群的影响[J].饲料研究,2022,45(01):36-39.
- [135] 吴东,计徐,周芬,等.发酵中草药添加剂对仔猪生长性能、血清免疫指标及肠道菌群的影响[J].养猪,2021(06):11-14.
- [136] 董延江,陈稼,韩庆军,等.发酵中草药(本草酵素)对断奶仔猪生长性能、免疫力和抗氧化能力的影响[J].饲料研究,2020,43(11):37-39.
- [137] 胡永灵,NGUYEN T T H,陈曦,等.“替抗制剂”发酵型纳米中草药对育肥猪生产性能及胴体品质的影响研究[J].湖南生态科学学报,2021,8(03):41-45.
- [138] 隋明,岳文喜,朱克永,等.饲料中益生菌发酵复方中草药对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J].中国饲料,2018(05):45-48.
- [139] 李汝,段振华,张红云,等.益生菌发酵中草药对育肥猪生长性能的影响[J].广西畜牧兽医,2018,34(05):244-246.
- [140] 王林康,韩春生,沈俊宏,等.中草药经乳酸菌发酵产物对母猪产后应用的临床效果观察[J].黑龙江畜牧兽医,2019(18):131-134.
- [141] 黎智华,李华伟,张婷,等.发酵中药渣对妊娠母猪繁殖性能、血浆生化参数和抗氧化指标的影响[J].动物营养学报,2017,29(07):2416-2422.
- [142] 李华伟,苏家宜,胡诚军,等.饲粮添加发酵中药渣对围产期母猪粪便微生物及其代谢产物的影响[J].动物营养学报,2017,29(09):3232-3239.
- [143] 王珊,余刚,王艳.发酵中草药复方制剂对种公猪疫病防控中的应用研究[J].兽医导刊,2019(07):67-69.
- [144] 李志涛,钟翠红,赵海燕,等.发酵中草药添加剂对肉鸡生长性能及物质代谢的影响[J].饲料研究,2015(15):16-18.
- [145] 顾艳丽,刘秋晨,林洋,等.复方中药发酵液对肉鸡生长性能、肠道结构及免疫功能的影响[J].中国畜牧杂志,2021,57(04):211-215.
- [146] 黄海斌,石昊林,杨文涛,等.复方中草药与鼠李糖乳杆菌共发酵产物对鸡球虫病的治疗效果研究[J].中国兽药杂志,2020,54(01):67-72.

- [147] 许栋,彭箫,李海英,等.饲料中添加发酵中草药对蛋鸡产蛋后期生产性能、血清生化指标和脂代谢的影响[J].饲料研究,2021,44(03):25-29.
- [148] 申红春.饲料中益生菌发酵复方中草药对肉鸭生长性能和屠宰性能的影响[J].中国饲料,2019(03):68-70..
- [149] Wang X,Xie H,Liu F,et al.Production performance, immunity, and heat stress resistance in Jersey cattle fed a concentrate fermented with probiotics in the presence of a Chinese herbal combination[J].Animal Feed Science & Technology,2017,228:59-65.
- [150] 祜群,宝拉日,海林,等.中草药添加剂对奶牛干物质采食量和瘤胃发酵的影响[J].中国饲料,2018(18):38-42.
- [151] 王旭东,李秉诚,田秀娥,等.微生物发酵中草药提取残渣饲料添加剂对小尾寒羊饲喂效果评价[J].中国草食动物科学,2019,39(05):75-77.
- [152] 朱金凤,韩战强,肖杰,等.生物发酵中药对围产期母羊繁殖性能和羔羊健康的影响[J].农学学报,2014,4(10):88-90.
- [153] 赵倩,陈玉春,高绪娜,等.不同益生菌发酵中草药对鲤鱼生长性能及抗感染能力的研究[J].中国饲料,2017(02):35-39
- [154] 齐国山,郭冉,张静,等.中草药发酵物对南美白对虾生长、肝脏抗氧化酶活性的影响[J].渔业致富指南,2018(20):62-64.
- [155] 李若铭,田佳鑫,王桂芹.益生菌发酵中草药及其对水产动物影响的研究进展[J].科学养鱼,2021(09):51-53.
- [156] 侯海锋,李茜.发酵中草药渣对断奶仔猪生长性能及肠道健康的影响[J].中国饲料,2017(21):21-24.
- [157] 武洪志,宋玉卓,王志龙,等.发酵复方中草药对断奶仔猪生长性能、免疫和生化指标的影响[J].东北农业大学学报,2017,48(08):15-24.
- [158] Li L,Wang L,Fan W,et al.The Application of Fermentation Technology in Traditional Chinese Medicine: A Review[J].The American Journal of Chinese Medicine,2020,48(4):1-23.
- [159] 黄其春,陈彤,郑新添,等.银杏叶提取物对断奶仔猪养分消化率、消化酶活性及肠道吸收能力的影响[J].中国畜牧杂志,2017,53(03):125-128.
- [160] Zhou H,Wang C,Ye J,et al.Effects of dietary supplementation of fermented Ginkgo bilobaL.residues on growth performance, nutrient digestibility, serum biochemical

- parameters and immune function in weaned piglets[J].*Animal Science Journal*,2015,86(08):790-799.
- [161] 蒋俊劼.饲粮添加乳酸、谷氨酰胺和液态饲喂对断奶仔猪生长性能和肠道健康的影响[D].四川农业大学,2019.
- [162] 杨东吉.酵母培养物替代抗生素对断奶仔猪生长性能和肠道健康的影响[D].河南农业大学,2020.
- [163] 邓宸玺,王自蕊,游金明,等.丙氨酰-谷氨酰胺二肽对仔猪小肠上皮细胞间紧密连接蛋白 occludin 定位与表达的影响[J].*动物营养学报*,2014,26(3):694-700.
- [164] 陈丽玲,邹田德,贺琴,等.中药复合多糖对断奶仔猪肠道形态结构的调节作用[J].*中国畜牧杂志*,2020,56(12):133-138.
- [165] Che L,Xu Q,Wu C,et al.Effects of dietary live yeast supplementation on growth performance, diarrhoea severity, intestinal permeability and immunological parameters of weaned piglets challenged with enterotoxigenic *Escherichia coli* K88.[J].*British Journal of Nutrition*,2017:949.
- [166] Lin Z,Ye L,Li Z,et al.Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J].*Animal Models and Experimental Medicine*,2020,3(1).
- [167] 苏家宜,李华伟,黎智华,等.发酵中药渣对断奶仔猪生长性能和肠黏膜形态结构的影响[J].*天然产物研究与开发*,2016,28(09):1454-1459.
- [168] Lin Z N,Ye L,Li Z W,et al.Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J].*Animal Models and Experimental Medicine*,2020,3.
- [169] Krishnan S,Alden N,Lee K.Pathways and functions of gut microbiota metabolism impacting host physiology[J].*Current Opinion in Biotechnology*,2015.
- [170] Xu J,Lian F,Zhao L,et al.Structural modulation of gut microbiota during alleviation of type 2 diabetes with a Chinese herbal formula[J].*Isme Journal*,2015, 9(3):552-562.
- [171] Chen M Y,Liao Z Q,Lu B Y,et al.Huang-Lian-Jie-Du-Decoction Ameliorates Hyperglycemia and Insulin Resistant in Association With Gut Microbiota Modulation.[J].*Front Microbiol*,2018,9:2380.
- [172] Zhang H Y,Tian J X,Lian F M,et al.Therapeutic mechanisms of traditional Chinese

- p>medicine to improve metabolic diseases via the gut microbiota.[J]. Biomedicine& Pharmacotherapy,2021,133(1):110857.
- [173] Guarner F ,Malagelada J R.Gut flora in health and disease.[J].The Lancet, 2013,361(9356),512-519.
- [174] Cani P D,Delzenne N M.Gut microflora as a target for energy and metabolic homeostasis.[J].Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care,2007, 10(6):729.
- [175] Lee J H, Lee J H, Jin J S. Fermentation of traditional medicine: present and future[J]. Oriental Pharmacy & Experimental Medicine, 2012, 12(3):163-165.
- [176] Lee H S, Kim M R, Park Y, et al. Fermenting Red Ginseng Enhances Its Safety and Efficacy as a Novel Skin Care Anti-Aging Ingredient: In Vitro and Animal Study[J]. Journal of medicinal food, 2012, 15(11):1015-1023.
- [177] Bäumlér A J, Sperandio V, Interactions between the microbiota and pathogenic bacteria in the gut.[J]. Nature, 2016, 535:85-93.
- [178] Natividad J, Verdu E F. Modulation of intestinal barrier by intestinal microbiota: Pathological and therapeutic implication[J]. Pharmacological Research, 2013, 69(1), 42-51..
- [179] Huang C, Song P, Fan P , et al. Dietary sodium butyrate decreases postweaning diarrhea by modulating intestinal permeability and changing the bacterial communities in weaned piglets.[J]. 2015, 145(12), 2774-2780..
- [180] Gensollen T, Iyer S S, Kasper D L, et al. How colonization by microbiota in early life shapes the immune system[J]. Science, 2016, 352(6285):539-544.
- [181] Han G G, Lee J Y, Jin G D, et al. Evaluating the association between body weight and the intestinal microbiota of weaned piglets via 16S rRNA sequencing[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, 101(14), 5903-5911..
- [182] Ley R E, Bäckhed F, Turnbaugh P, et al. Obesity alters gut microbial ecology.[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2005, 102(31):11070-5.
- [183] Guo X, Xia X, Tang R, et al. Development of a real-time PCR method for Firmicutes and Bacteroidetes in faeces and its application to quantify intestinal population of obese and lean pigs.[J]. Letters in Applied Microbiology, 2010, 47(5):367-373.

- [184] Turnbaugh P J, Ley R E, Mahowald M A, et al. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. [J]. *Nature*, 2006, 444(7122): 1027-1031.
- [185] Ley R E, Turnbaugh P J, Klein S, et al. Microbial ecology-Human gut microbes associated with obesity [J]. *Nature*, 2006, 444(7122): 1022-1023.
- [186] Ding X, Lan W, Liu G, et al. Exploring possible associations of the intestine bacterial microbiome with the pre-weaned weight gaining performance of piglets in intensive pig production [J]. *Scientific Reports*. 2019, 9(1): 15534.
- [187] Li Y, Li Y, Sun T, et al. Mixture of Five Fermented Herbs (Zhihuasi Tk) Alters the Intestinal Microbiota and Promotes the Growth Performance in Piglets [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2021, 12: 725196.
- [188] Magne F, Gotteland M, Gauthier L, et al. The Firmicutes/Bacteroidetes Ratio: A Relevant Marker of Gut Dysbiosis in Obese Patients? [J]. *Nutrients*, 2020, 12(5): 1474.
- [189] Panda Suchita, El khader Ismail, Casellas Francesc, et al. Short-term effect of antibiotics on human gut microbiota. [J]. *PLoS One*, 2014, 9: e95476.
- [190] Zou J, Shen Y, Chen M, et al. Lizhong decoction ameliorates ulcerative colitis in mice via modulating gut microbiota and its metabolites [J]. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2020, 104(1): 1-14.
- [191] Liu C X, Finegold S M, Song Y L, et al. Reclassification of *Clostridium coccoides*, *Ruminococcus hansenii*, *Ruminococcus hydrogenotrophicus*, *Ruminococcus luti*, *Ruminococcus productus* and *Ruminococcus schinkii* as *Blautia coccoides* gen. nov., comb. nov., *Blautia hansenii* comb. nov., *Blautia hydrogenotrophica* comb. nov., *Blautia luti* comb. nov., *Blautia producta* comb. nov., *Blautia schinkii* comb. nov. and description of *Blautia wexlerae* sp. nov., isolated from human faeces. [J]. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 2008, 58(Pt 8): 1896-902.
- [192] Ormerod K L, Wood D L A, Lachner N, et al. Genomic characterization of the uncultured Bacteroidales family S24-7 inhabiting the guts of homeothermic animals. [J]. *Microbiome*, 2016, 4(1): 36.
- [193] 张洁, 张力莉, 徐晓锋. 反刍动物瘤胃内普雷沃氏菌的研究进展 [J]. *中国饲料*, 2020(07): 17-21.
- [194] Amat S, Lantz H, Munyaka P M, et al. Prevotella in Pigs: The Positive and Negative

- Associations with Production and Health[J].Microorganisms,2020,8(1584).
- [195] Laparra J M,Sanz Y.Interactions of gut microbiota with functional food components and nutraceuticals[J].Pharmacological Research,2010,61(3):219-225.
- [196] Perrin P.Only fibres promoting a stable butyrate producing colonic ecosystem decrease the rate of aberrant crypt foci in rats[J].Gut,2001,48(1):53-61.
- [197] Chen K,Chen H,Faas M M,et al.Specific inulin - type fructan fibers protect against autoimmune diabetes by modulating gut immunity,barrier function, and microbiota homeostasis[J].Molecular Nutrition & Food Research,2017,61(8):10.1002.
- [198] Carneiro M,Lordelo M M,Cunha L F,et al.Effects of dietary fibre source and enzyme supplementation on faecal apparent digestibility, short chain fatty acid production and activity of bacterial enzymes in the gut of piglets[J].Animal Feed Science & Technology,2008,146(1-2):124-136.
- [199] Nicholson J K,Holmes E,Kinross J,et al.Host-gut microbiota metabolic interactions.[J].Science,2012,336:1262-7.
- [200] Wu W F,Ao H,Cheng P.Gut Microbiota,Short-Chain Fatty Acids,and Herbal Medicines[J].Frontiers in Pharmacology,2018,9:1354.
- [201] Su J Y,Zhu Q,Zhao Y,et al.Dietary Supplementation With Chinese Herbal Residues or Their Fermented Products Modifies the Colonic Microbiota, Bacterial Metabolites, and Expression of Genes Related to Colon Barrier Function in Weaned Piglets.[J].Front Microbiol,2018,9:3181.
- [202] Soliman M M,Ahmed M M,Salah-Eldin A E,et al.Butyrate regulates leptin expression through different signaling pathways in adipocytes[J].Journal of Veterinary Science,2011,12(4):319 - 323.
- [203] Den B G,Lange K,Havinga R,et al.Gut-derived short-chain fatty acids are vividly assimilated into host carbohydrates and lipids[J].American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology,2013,305(12):G900-G910.168
- [204] Qian Z,Koser S L,Donkin S S.Propionate induces mRNA expression of gluconeogenic genes in bovine calf hepatocytes[J].Journal of Dairy Science,2016,99(5):3908-3915.
- [205] Ríos-Covián D,Patricia R M,Abelardo M,et al.Intestinal short chain fatty acids and their link with diet and human health[J].Frontiers in Microbiology,2016,7:185.170

- [206] Shibata N,Kunisawa J,Kiyono H,Dietary and Microbial Metabolites in the Regulation of Host Immunity.[J].Front Microbiol,2017,8:2171.